分类号 F272 密级 公开
UDC 005 编号 10299S2110026

JIANGSU UNIVERSITY

学术型硕士学位论文

Academic degree master's Thesis

技术不确定环境下数字化战略推动企业数字化转型的研究：战略人力资源管理的中介作用

RESEARCH ON DIGITAL STRATEGY PROMOTING ENTERPRISE DIGITAL TRANSFORMATION UNDER TECHNOLOGICAL UNCERTAINTY: THE MEDIATING ROLE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

作 者 姓 名 丁文凤
指 导 教 师 甄美荣 职 称 副教授
申请学位级别 硕 士 专业名称 工商管理

论文提交日期 2024年4月29日 论文答辩日期 2024年5月31日

学位授予单位和日期 江苏大学 2024年6月17日

Classified Index:F272

UDC:005

Thesis for Academic Master Degree

RESEARCH ON DIGITAL STRATEGY PROMOTING ENTERPRISE DIGITAL TRANSFORMATION UNDER TECHNOLOGICAL UNCERTAINTY: THE MEDIATING ROLE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

By Ding Wenfeng

Major: Business Administration

Supervisor: A.P. Zhen Meirong

Jiangsu University

June, 2024

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所 取得的成果。除文中已注明引用的内容以外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发 表或撰写过的作品成果，也不包含为获得江苏大学或其他教育机构的学位或证书而使用 过的材料。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：丁文凤

2024年 6月12日

学位论文版权使用授权书

江苏大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊（光盘版）电子 杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他 复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致，允许论文被查阅和 借阅，同时授权中国科学技术信息研究所将本论文编入《中国学位论文全文数据库》并 向社会提供查询，授权中国学术期刊（光盘版）电子杂志社将本论文编入《中国优秀博 硕士学位论文全文数据库》并向社会提供查询。论文的公布（包括刊登）授权江苏大学 研究生院办理。

本学位论文属于不保密。

学位论文作者签名：丁文凤　　指导教师签名：

2024年6月12日　　2024年 6月 12日

摘　要

21世纪的科技革命带来了企业数字化发展的新机遇，2023年12月召开的中央经济会议指出，要以科技引领现代化产业体系，推进数字经济的发展，特别是以新技术催生的新产业、新模式、新动能，加快传统产业转型升级。近年来，VUCA环境的日益加重给企业的发展带来更多不确定性，在技术快速更新迭代的背景下，进行数字化转型是企业面临的必然选择。然而，在现实实践中大多数企业的数字化转型并不顺利，如何有效推动企业数字化转型是当前亟待解决的重要问题。

技术不确定性使企业数字化转型面临的环境更加复杂，数字化战略帮助企业灵活进行战略部署，促进数字技术与企业战略的融合，如何有效落实数字化战略是实现企业数字化转型的关键。数字化转型要求员工的知识、技能以及组织管理模式满足企业战略变革的需要，“以人为中心”是数字化转型的底层逻辑和发展基石，数字化转型依赖于发挥主观能动性的人来推动。战略人力资源管理强调通过有效的人力资源管理实践将企业的战略目标落实到具体的职能岗位中，以推动企业战略目标的实现。AMO理论认为战略人力资源管理可以从提升能力、激发动机和提供机会三方面推动企业战略的落实，这为数字化转型中数字化战略的实施和落地提供理论支撑。本文的目的在于探究数字化战略对企业数字化转型的作用机制，分析战略人力资源管理在其中发挥的作用，同时结合技术的动态性和复杂性特点，考虑技术不确定性对企业数字化转型的影响。

本研究首先对数字化战略、数字化转型、战略人力资源管理、技术不确定性等研究的相关文献进行回顾和梳理，基于此构建理论模型，并提出研究假设。其次，采用问卷调查法收集样本数据，基于375份有效问卷的统计分析对理论模型和研究假设进行检验。然后，结合理论分析和实证结果，为企业数字化转型的实践提出具体策略。本研究所得结果如下：（1）数字化战略对企业数字化转型有显著正向影响。（2）战略人力资源管理在数字化战略和数字化转型之间发挥中介作用。（3）技术不确定性在数字化战略和数字化转型之间起正向调节作用。本文的研究结论为企业数字化转型的具体实践提供了参考依据：第一，注重数字化战略的有效实施和落实，通过数字化战略部署来有针对性地推进数字化转型。第二，充分发挥战略人力资源管理的推动作用，通过战略人力资源管理实践来有效落实数字化转型的战略目标。第三，主动应对技术的不确定性，根据环境的变化及时进行战略调整，利用新技术的发展机遇形成自身的技术优势，为企业数字化转型营造良好的环境。

关键词：数字化转型；数字化战略；技术不确定性；战略人力资源管理

Abstract

The scientific and technological revolution in the 21st century has brought new opportunities for the digital development of enterprises, and the Central Economic Conference held in December 2023 pointed out that it is necessary to lead the modern industrial system with science and technology, promote the development of the digital economy, especially the new industries, new models and new kinetic energy spawned by new technologies, and accelerate the transformation and upgrading of traditional industries. In recent years, the increasing VUCA environment has brought more uncertainty to the development of enterprises, and in the context of rapid update and iteration of technology, digital transformation is an inevitable choice for enterprises. However, in practice, the digital transformation of most enterprises is not smooth, and how to effectively promote the digital transformation of enterprises is an important problem that needs to be solved urgently.

The technical uncertainty makes the digital transformation of enterprises face more complex environments, digital strategy help enterprises flexibly carry out strategic deployment, promote the integration of digital technology and enterprise strategy, and how to effectively implement digital strategy is the key to realize the digital transformation of enterprises. Digital transformation requires employees' knowledge, skills and organizational management models to meet the needs of enterprise strategic change, "people-centered" is the underlying logic and development cornerstone of digital transformation, and digital transformation relies on people who exert subjective initiative to promote. Strategic human resource management emphasizes the implementation of the strategic objectives of the enterprise into specific functional positions through effective human resource management practices, so as to promote the realization of the strategic goals of the enterprise. AMO theory believes that strategic human resource management can promote the implementation of enterprise strategy from three aspects: improving capabilities, stimulating motivation and providing opportunities, which provides theoretical support for the implementation and implementation of digital strategies in digital transformation. The purpose of this study is to explore the mechanism of digital strategy on the digital transformation of enterprises, analyze the role of strategic human resource management in it, and consider the impact of technological uncertainty on the digital transformation of enterprises in combination with the dynamic and complex characteristics of technologies.

This study first reviews and sorts out the relevant literature on digital strategy, digital transformation, strategic human resource management, technological uncertainty and other researches, constructs a theoretical model, and puts forward research hypotheses. Secondly, this study uses the questionnaire survey method to collect the sample data, and tests the theoretical

model and research hypothesis based on the statistical analysis of 375 valid questionnaires. Then, combined with theoretical analysis and empirical results, this study proposes the specific strategies for the practice of enterprise digital transformation. The results of this study are as follows: (1) The digital strategy has a significant positive impact on the digital transformation of enterprises. (2) Strategic human resource management plays an intermediary role between digital strategy and digital transformation. (3) Technological uncertainty plays a positive moderating role between digital strategy and digital transformation.The conclusions of this study provide a reference for the specific practice of enterprise digital transformation: First, enterprises should pay attention to the effective implementation and implementation of digital strategy, and promote digital transformation in a targeted manner through digital strategy deployment. Second, enterprises should give full play to the driving role of strategic human resource management and effectively implement the strategic goals of digital transformation through strategic human resource management practices. Third, enterprises should take the initiative to respond to the uncertainty of technology, make timely strategic adjustments according to changes in the environment, and take advantage of the development opportunities of new technologies to form the technological advantages, and create a good environment for the digital transformation of enterprises.

Key words: Digital transformation; Digital strategy; Technical uncertainty; Strategic human resource management

目 录

第一章 绪 论 7

1.1 研究背景与研究意义 7

1.1.1 研究背景 7

1.1.2 研究意义 9

1.2 研究内容与研究方法 10

1.2.1 研究内容 10

1.2.2 研究方法 10

1.3 章节安排与技术路线 11

1.3.1 章节安排 11

1.3.2 技术路线 12

1.4 创新点 14

第二章 理论基础与文献综述 15

2.1 理论基础 15

2.1.1 战略变革理论 15

2.1.2 战略人力资源管理理论 16

2.1.3 AMO 理论 17

2.2 概念界定 18

2.2.1 数字化战略 18

2.2.2 战略人力资源管理 19

2.2.3 技术不确定性 19

2.2.4 数字化转型 20

2.3 文献回顾 22

2.3.1 数字化转型的驱动因素研究 22

2.3.2 基于 AMO 理论的战略人力资源管理相关研究 24

2.3.3 数字化战略对数字化转型的影响研究 26

2.4 评述 27

第三章 理论模型与研究假设 29

3.1 理论模型 29
3.2 研究假设 30
3.2.1 数字化战略与数字化转型 30
3.2.2 数字化战略、战略人力资源管理与数字化转型 31
3.2.3 技术不确定性的调节作用 34
第四章 实证研究设计与结果分析 37
4.1 量表选择与问卷设计 37
4.1.1 量表选择 37
4.1.2 问卷设计 38
4.2 数据收集与样本分布 38
4.2.1 数据收集 38
4.2.2 样本分布 39
4.3 同源方差检验 40
4.4. 信效度分析 40
4.4.1 信度分析 40
4.4.2 效度分析 42
4.5 描述性统计与相关性分析 44
4.6 假设检验 45
4.6.1 数字化战略的直接效应检验 45
4.6.2 战略人力资源管理的中介效应检验 46
4.6.3 技术不确定性的调节效应检验 47
4.6.4 稳健性检验 49
4.7 检验结果汇总 51
第五章 数字化战略推动企业数字化转型的策略 53
5.1 数字化战略部署 53
5.2 以战略人力资源管理实现数字化战略落地 53
5.3 主动应对技术不确定性 56
5.4 本章小结 56
第六章 结论与展望 58

6.1 研究结论 58
6.2 理论贡献 60
6.3 研究局限与展望 61
参考文献 62
致 谢 70
在学期间发表的学术论文及其他科研成果 71
附录A 调查问卷 72
附录B 量表 76

第一章 绪 论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

新一轮科技革命和产业变革的爆发，使激发数字经济发展动能成为把握新机遇的战略选择（周鹏等, 2024）[1]。2023年12月召开的中央经济会议强调，要以科技创新引领现代化产业体系，大力推进数字经济的发展，特别是以新技术催生的新产业、新模式、新动能，加快传统产业转型升级①。数字化转型是激发数字经济发展动能的重要微观基础，也是我国走向高质量发展、建设现代化强国的必然路径（赵亚普等, 2024）[2]。近年来，我国企业数字化转型呈现出蓬勃发展态势，然而数字化转型是长期而复杂的过程，大多数企业的数字化转型面临着基础薄弱、缺乏认知、阻力较大等问题（俞立平等, 2024）[3]。因此，如何有效促进企业数字化转型是亟待解决的重要问题。

技术不确定性和组织变革的复杂性决定了企业数字化转型是一个动态性、持续性和适应性的过程（AlNuaimi et al., 2022）[4]。数字化战略能够促进数字技术与企业战略的融合，帮助企业灵活进行数字化转型的战略部署（李嫄等, 2024）[5]，增强企业应对复杂环境的能力（Porfírio et al., 2021）[6]，如何有效实施和落实数字化战略是实现数字化转型的关键。战略与组织的协同对企业数字化转型的成败至关重要（赵晴晴和李思琦, 2023）[7]，当组织的管理体系，以及内部各职能活动与数字化转型的战略目标相匹配时，才能推动数字化战略的实施和落地（武常岐等, 2022）[8]。战略人力资源管理强调人力资源管理活动与组织战略目标的一致性，即通过对人力资源管理各职能活动的规划促进组织战略目标的实现（朱斌等, 2020）[9]，为企业数字化转型过程中数字化战略的实施和落地提供重要支撑。另外，数字技术的引入改变了员工执行任务的方式、对工作环境的感知，也对员工的数字化知识和技能提出更高的要求（朱秀梅和林晓玥, 2022）[10]，如何使员工适应并积极参与数字化变革是企业数字化转型实践中不可忽视的重要问题（张樨樨和郝兴霖, 2023; 涂艳等, 2023）[11-12]。《2023埃哲森中国企业数字化转型指数》指出应将数字化战略部署覆盖到企业的各项业务和职能，将员工作为战略推进的重要发力点②。由此可见，从战略视角考量企业数字化转型、将员工作为战略实施的核心驱动力是促进企业数字化转型的关键。

实践中海尔、美的和华为等企业通过战略人力资源管理推动新战略的顺利实施（尚航

① 参见《中央经济工作会议在北京举行》、《人民日报》，2023年12月13日，第一版。

② 《2023埃哲森中国企业数字化转型指数》。https://www.accenture.cn/cn-zh/insights/strategy/china-digital-transformation-index-2023。

标等, 2022）[13]。如海尔通过实施SST策略在企业内部建立市场链机制，把员工之间的同事和上下级关系变为市场关系，以此来推动“人单合一”目标的实现；美的通过建立HRSSC（员工共享服务中心），将各业务单元所有与人力资源管理有关的行政性工作集中起来，在提升人力资源管理效率和效能的同时助力组织战略转型。因此，实践中有效的战略人力资源管理可以使组织的各项活动与企业数字化转型的战略和目标相匹配，从而更好地推动企业数字化转型。

在理论上，学者们对数字化转型驱动因素的研究主要聚焦于数字技术的影响、资源或能力和组织自身等特征方面。第一，认为数字技术在企业数字化转型的过程中发挥关键作用。Vial（2019）提出大数据等数字技术可以通过影响用户、竞争以及数据帮助企业寻找价值创造的途径[14]，提高企业的生产效率和产品性能，促进企业生产制造的数字化转型。第二，认为资源或能力是促进数字化转型的基础保障。张媛等（2022）指出企业基于资源整合生成的信息化能力、数字化运营能力和数字生态合作能力可以实现企业数字化转型中从产品价值创造到数字价值创新的跃迁[15]。第三，认为组织中高层管理者的数字化能力和学术背景对促进企业数字化转型有积极影响。Singh和Hess（2017）指出首席数字官的数字创业灵感、变革管理能力和IT能力等使企业更好地应对数字化转型过程中的复杂问题[16]；阳镇等（2022）提出高管的学术经历可以通过认知烙印和能力烙印来优化数字化转型中的重大战略决策[17]。综上所述，已往研究对企业数字化转型的驱动因素进行了较为全面的讨论，但仍存在着不足：第一，有关数字化战略与企业数字化转型影响关系的研究较为缺乏。虽然有学者强调数字化战略对企业数字化转型具有重要作用（卢宝周等, 2022）[18]，但对于数字化战略影响企业数字化转型的作用机制以及如何有效推动数字化战略的落实，现有研究并未给出相应的回答。第二，缺乏对技术不确定环境的考量。数字化转型离不开数字技术的应用，而技术的快速更迭与不稳定性势必会对数字化转型产生影响，学者们大多关注数字技术如何促进企业数字化转型，但忽视了技术环境的不确定性对企业数字化转型的影响。第三，忽略了组织中“人”的重要作用。学者们对企业数字化转型驱动因素的研究主要聚焦于企业层面的数字技术、资源和能力，虽有研究将驱动因素指向组织中的人，但仅仅是关注管理者角色的发挥；但事实上，“以人为中心”是企业数字化转型的底层逻辑和发展基石（张樨樨和郝兴霖, 2023）[11]，数字化转型需要能发挥主观作用的人来推动。

AMO理论认为，能力、动机和机会三个要素能有效促使员工实现组织目标，也因此被广泛应用于战略人力资源管理实践中。基于AMO理论框架，战略人力资源管理可以从提升能力、激发动机和提供参与机会三方面来推动企业战略的实施（李树文等, 2022）[19]，

使数字化战略从战略层面落实到职能层面，为企业数字化转型中数字化战略的实施和落地提供了理论支撑。

因此，本文基于AMO的理论视角，探讨数字化战略对企业数字化转型的影响机制以及技术不确定性作为边界条件所产生的影响，深度剖析战略人力资源管理在数字化战略对企业数字化转型的影响机制中发挥的作用。基于此，为企业数字化转型的战略规划与战略人力资源管理的具体实践提供一定的参考价值。

1.1.2 研究意义

本文立足于已有研究，尝试基于我国企业数字化转型的现实背景，在相关理论的支撑下，采用规范的研究方法，探讨数字化战略对企业数字化转型的影响机制和边界条件，以及战略人力资源管理在数字化战略对企业数字化转型影响机制中的重要作用，其重要意义体现在：

（1）理论意义

首先，明确了数字化战略对企业数字化转型的作用机制。已往对于数字化转型驱动因素的研究主要聚焦于数字技术的影响、资源或能力、组织自身特征等方面，缺少从战略的角度考虑如何通过数字化战略来推动企业数字化转型。虽然有研究强调数字化战略对数字化转型的重要性，但并没有给出具体的作用机制。同时，考虑到技术环境的波动性和复杂性，引入技术不确定性这一可能的影响因素，探讨其在数字化战略对企业数字化转型的作用关系中产生的影响，进一步阐明了数字化战略对企业数字化转型的作用机制。

其次，强调组织中的“人”对推动企业数字化转型的重要作用。数字技术改变了企业的产品服务、组织结构和运营模式，但现有研究大多聚焦于数字技术如何改善生产流程、实现敏捷制造、重塑商业模式、促进技术创新等，而忽略了技术的使用给员工带来的影响，以及如何发挥员工在数字化转型中的关键作用。本文基于已往研究与现实背景，重点关注员工在数字化转型中的积极作用，在此基础上探讨如何通过战略人力资源管理来推动企业数字化转型，丰富了企业数字化转型影响因素的研究。

此外，为AMO理论的应用提供了新的视角。AMO理论认为员工的能力、动机和参与机会是实现组织目标以及员工高绩效的重要因素，也因此被广泛运用于高绩效人力资源管理实践、战略人力资源管理实践、员工行为等研究中。本文结合数字化转型的现实背景，参考已往学者的研究，将AMO理论运用于企业数字化转型过程中的战略人力资源管理，拓宽了AMO理论的应用范围。

（2）实践意义

第一，有利于技术不确定环境下企业数字化战略的制定和实施。数字化转型是对企业深层次的重塑和再造，这意味着企业数字化转型是一个长期和复杂的过程，需要战略的指导和规划，而技术环境的不确定性更是加剧了企业数字化转型面临的挑战和风险。本研究强调数字化战略对企业数字化转型的重要影响，并深入探讨了技术不确定环境下企业应如何进行数字化战略的制定和实施，为技术不确定环境下企业数字化战略的制定提供参考。

第二，帮助企业管理者有针对性地实施战略人力资源管理。在数字化转型实践中，企业依靠数字技术进行转型升级，但数字化转型不仅是数字技术的应用，更是组织产品服务、业务流程和管理模式的变革。本研究关注如何通过战略人力资源管理充分发挥员工在数字化转型中的积极作用，有助于推动数字化战略从战略层面落实到职能层面，为企业数字化转型中战略人力资源管理的具体实践提供了有效的指导。

1.2 研究内容与研究方法

1.2.1 研究内容

本研究旨在探讨数字化战略对企业数字化转型的影响机制和边界条件，并重点分析战略人力资源管理在推动数字化战略落实的过程中发挥作用的机制。首先，对大量国内外相关文献进行回顾，系统地梳理出数字化战略、战略人力资源管理以及数字化转型之间的影响关系以及相应的理论基础；其次，构建技术不确定环境下数字化战略、战略人力资源管理与数字化转型的理论模型；最后，遵循科学严谨的调研程序，采用调查问卷的方式收集数据，运用实证分析对理论模式进行检验，在此基础上，从企业管理者角度出发，为企业数字化转型的过程中，数字化战略的制定与战略人力资源管理的实践提出具体策略。

1.2.2 研究方法

（1）文献研究法

本研究充分利用网络资源、中国知网、万方和维普等国内大型学术数据库以及Web of science、Google学术等国外知名数据库等渠道检索了近几年与数字化战略、战略人力资源管理实践、数字化转型、技术不确定性相关的研究成果，对文献进行系统总结和归纳，并认真研读与仔细分析被广泛引用的经典文献。通过文献筛选、阅读与整理，深入探讨技术不确定环境下数字化战略对数字化转型的影响以及战略人力资源管理在影响机制中的作用，分析现有研究热点与不足，结合实际调查寻找突破点，最后提出理论研究框架。

（2）问卷调查法

通过阅读和整理大量与研究变量相关的文献和测量方法，严格遵循实证研究的程序和

原则设计本研究的调查问卷，借鉴和采用国内外成熟量表对研究变量进行测量。以参与企业战略决策和战略实施的高层经理、了解和参与企业数字化转型实践的中高层管理者等相关人员为调研对象，采取发放纸质问卷与电子问卷调查形式，针对企业数字化转型过程中数字化战略的制定和实施、战略人力资源管理的具体实践进行测量。

（3）统计分析法

基于问卷数据的处理结果，对理论模型进行分析和验证。本研究采用SPSS26.0和AMOS24.0等数据处理软件对收集的样本数据进行描述性统计、验证性因子分析、相关性分析和回归分析等检验，在统计学原理的基础上，对运算结果进行分析，并验证研究假设。同时结合中国人力资源管理实践加以讨论，以使结果更具有普遍性。

1.3 章节安排与技术路线

1.3.1 章节安排

本文共分为六个章节进行研究，具体研究框架如下：

第一章为绪论。主要介绍论文研究的背景和问题的提出，明确研究目的和研究内容，从数字经济下企业转型升级的重要意义出发，到企业数字化转型的必然趋势和所面临的具体困境分析，结合已往研究的缺口和不足，阐述本研究的理论意义和现实意义、理清研究思路、明确研究方法，并整理出文章的技术路线和研究框架。

第二章为理论基础与文献综述。本章第一部分提出本文所运用的基本研究理论：战略变革理论、战略人力资源管理理论和AMO理论；第二部分概述并界定数字化战略、战略人力资源管理、技术不确定性以及数字化转型等变量的内涵，梳理这些变量的测度；第三部分对数字化战略、战略人力资源管理与数字化转型的相关研究进行回顾和梳理，结合现有研究存在的不足，明确本研究的切入点。

第三章为理论模型与研究假设。结合已往研究，分析数字化战略对数字化转型的影响机制，构建理论模型并提出研究假设，探讨基于AMO理论的战略人力资源管理在其中发挥的中介作用，并讨论技术不确定性在数字化战略对数字化转型影响中的调节作用。

第四章为实证研究设计与结果分析。首先，参考已往相关研究，选用数字化战略、战略人力资源管理、技术不确定性和数字化转型的成熟量表测量相关变量。在初始问卷进行小规模调查的基础上，对问卷进行修正和完善。其次，对研究对象进行正式调查，收集和整理调查数据。最后，运用多元统计分析方法，使用SPSS26.0、PROCESS插件和AMOS24.0软件对问卷收集的数据进行信度检验和效度检验，确保测量变量的可靠性和科

学性，进一步通过相关性分析与回归分析，验证本研究的理论假说。

第五章为数字化战略推动企业数字化转型的策略。从实践的角度出发，为企业数字化战略的部署、战略人力资源管理的实施，以及如何应对技术不确定性提出具体的策略。首先，企业应通过数字化战略部署，加速多种数字技术的引入和数字化设施的构建，利用数字技术提升企业整体管理效率，发挥数字技术在生产、运营和商业模式创新中的广泛应用。其次，企业应通过战略人力资源管理能力层、战略人力资源管理动机层和战略人力资源管理机会层来实现数字化战略的落地。最后，企业应主动应对技术不确定性，及时进行数字化战略调整，充分利用数字化知识和技术等资源，为企业数字化转型营造良好的环境。

第六章为结论与展望。首先，对本研究所得结果进行总结，为企业数字化转型的相关研究提供一定的参考。其次，对本研究的理论贡献进行简要阐述，丰富相关研究的理论成果。最后，对本研究在理论和方法上存在的不足及未来研究的方向进行检讨和展望。

1.3.2 技术路线

基于上述研究思路与方法，对研究中问题的提出。研究过程的设计、数据的分析及研究结论进行总体规划，整理得出本研究的技术路线图，如图1.1所示。

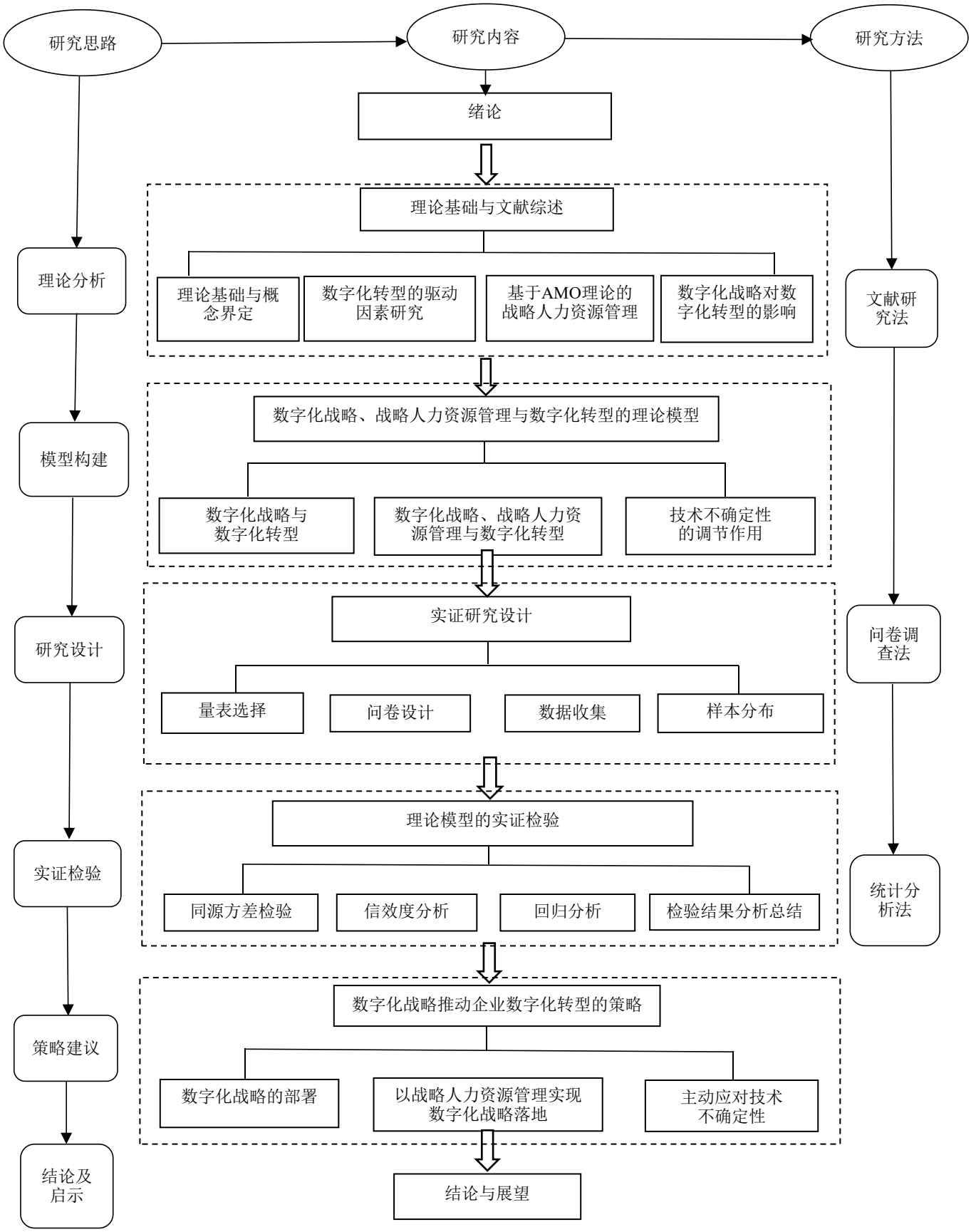


图1.1 技术路线

Figure1.1 Technology roadmap

1.4 创新点

（1）从战略视角揭示了数字化战略对企业数字化转型的影响机制

数字化战略是企业数字化转型的关键影响因素，而现有关于企业数字化转型影响因素的研究大多聚焦于数字技术、资源或能力，以及组织自身特征等方面，很少从战略视角考量数字化战略对企业数字化转型的影响机制，虽然有研究强调数字化战略对企业数字化转型的重要性，但是并未给出具体的作用机制。本研究重点探讨数字化战略对企业数字化转型的影响机制，深入分析如何通过数字化战略部署推动企业数字化转型，为企业数字化转型的具体实践提供参考。

（2）将技术不确定性作为数字化战略影响企业数字化转型的边界条件

数字化转型依赖于数字技术的应用，技术的不稳定性与技术环境的波动性增加了企业数字化转型的风险，因此技术不确定性是影响企业数字化转型的重要边界条件。现有研究缺乏对技术不确定性作为影响数字化转型边界条件的深入探讨。本研究将技术不确定性作为数字化战略影响企业数字化转型的边界条件，探究技术不确定性如何调节数字化战略与企业数字化转型的影响关系，进一步明晰技术不确定环境下数字化战略对企业数字化转型的影响，帮助企业在数字化转型的过程中有效识别和评估风险，同时也有利于企业数字化战略的制定和实施。

（3）将组织中的“人”作为推动企业数字化转型的重要因素

已往研究大多关注数字技术对数字化转型的影响，忽略了“人”在推动数字化转型中的重要作用。本研究从企业战略与组织各职能活动相匹配的视角出发，聚焦于组织层面来深入探讨如何通过具体的人力资源管理实践来发挥“人”在数字化转型中的积极作用，以及如何将数字化战略与人力资源管理的各项职能相结合，促进战略在组织层面的实施和落地，从而更好地推动企业数字化转型。同时将基于AMO理论的战略人力资源管理引入到企业数字化转型的研究中，通过战略人力资源管理能力层、战略人力资源管理动机层和战略人力资源管理机会层来发挥员工在企业数字化转型中的重要作用，也为AMO理论的应用打开了新的视角。

第二章 理论基础与文献综述

2.1 理论基础

2.1.1 战略变革理论

战略变革理论的发展经历了从聚焦于产品和市场的规划、战略与外部环境的匹配、到利用战略变革来应对外部变化带来的冲击等阶段。最初，战略变革理论主要侧重于企业所提供的产品和服务。Ansoff（1965）认为战略变革是企业对其产品和市场的重新组合和布局，并由此提出战略变革的概念。但在供不应求的卖方市场下，企业往往不会采取战略变革，因此有关战略变革理论的研究并不完善。之后，战略变革理论将外部环境纳入影响因素中[20]，认为企业应该根据外部环境的变化对自身的战略进行调整，战略变革理论得到进一步的发展；Rumelt（1975）基于外部环境就企业专业化战略与多元化战略之间的转换问题展开研究，并对战略变革理论的研究范围做出调整。紧接着，战略变革理论逐渐应用于如何应对外部环境的变化[21]。随着商品市场逐步向买方市场转变，战略变革理论的研究开始聚焦于外部环境的变化带来的影响，以及企业应如何设定符合自身发展的战略目标，从而在不断变化的环境中获得持续的竞争优势。以Van de Ven和Poole（1995）为代表的过程视角观点，认为战略变革是企业为谋求长期的发展，逐步与其外部环境保持一致性的过程中在形式、内容等方面所展现出来的不同[22]；随之战略变革被视为企业管理极为重要的一种方法，企业可以通过战略变革来适应外部环境的动荡，如技术环境、竞争环境和社会环境的改变，以降低高速变化的环境给企业生产和运营带来的冲击。随着战略变革理论的不断应用和发展，部分学者对战略变革理论进行概括性地总结，认为战略变革表现为组织与环境匹配模式的变化。

数字经济时代，实施数字化战略变革成为企业适应互联网和智能时代的必经之路。在此背景下，战略变革理论开始应用于数字化战略变革的研究中，如企业数字化战略变革的实现路径（焦豪, 2022）[23]、模式选择（戚聿东等, 2021）[24]等。企业战略变革的成功与否关键在于是否将战略落实到具体的职能工作中，如从组织层面探讨管理者认知（邓新明等, 2021）[25]、CEO特质（陈爽英等, 2020）[26]、组织学习等对企业战略变革的影响。基于战略变革理论，本文认为数字化转型是企业应对数字经济环境的不确定性所进行的一种战略变革，因此，企业在数字化转型过程中，应注重战略层面和职能层面的匹配性，通过具体的管理实践来推动战略的有效实施和落实。

2.1.2 战略人力资源管理理论

战略人力资源管理是将人力资源管理纳入战略层面，为实现战略目标所实施的一系列人力资源配置和构件间的有机集合，也即人力资源管理系统与企业战略间的相互匹配和适应（高中华, 2023）[27]。Youndt等（1996）指出，战略人力资源管理的基本特征是人员招聘与选拔、培训和开发、薪酬和绩效管理等活动与组织人员、组织战略和规划相互统一和匹配，以推动组织实现特定的战略目标[28]。

战略人力资源管理理论主要有普适观、权变观、匹配观和构型观四种模式。普适观认为存在普遍适用的最佳人力资源管理实践，主要探讨各板块的最佳人力资源管理实践如何影响企业的绩效，但忽略了权变因素所产生的影响。权变观认为组织内外部的权变因素会影响人力资源管理实践与企业绩效之间的关系，但相关的研究也仅仅探讨单个或几个人力资源管理实践的简单组合，忽视了人力资源管理系统中各要素之间的协同作用。匹配观视角下的战略人力资源管理强调组织内部以及组织与外部环境的匹配，包括外部匹配、横向匹配、纵向匹配。外部匹配强调人力资源管理与外部环境之间的协调，即人力资源管理实践要能适应外部的制度、文化和社会环境；横向匹配主要关注人力资源管理实践各职能之间的匹配和适应；纵向匹配侧重于人力资源管理职能与组织战略及其他职能的协调统一，认为人力资源管理实践能够加强组织成员更多地参与组织活动，加强其完成组织使命和战略目标的能力和动机。进一步地，构型观逐渐开始关注人力资源管理实践之间的相互作用以及人力资源管理系统与外部环境的适应性，强调人力资源管理构件之间的内部组合，认为战略人力资源管理内部存在人力资源管理实践的最佳契合，组织目标的实现依赖于不同人力资源管理实践之间的非线性关系。研究者也进一步提出战略人力资源管理与组织外部（如战略情境、组织战略）多要素的匹配，根据人力资本特征提出承诺型、控制型和合作型的战略人力资源管理实践或基于几种类型的策略组合。

由此可见，从不同的角度出发，战略人力资源管理具有不同的侧重点。首先，基于权变观，有效的战略人力资源管理应关注组织外部因素的影响。随着大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术的发展，组织所面临的外部环境发生了变化，这意味着组织在实施战略人力资源管理时应考虑新的环境因素对组织产生的影响。其次，基于匹配观，战略人力资源管理应确保人力资源管理系统与企业战略目标的动态匹配。即企业在实施新的战略时，要对战略人力资源管理策略进行重新选择、对人力资源管理系统组件进行重新配置（尚航标等, 2022）[13]，以充分发挥战略人力资源管理在组织战略目标实现的重要作用。最后，基于构型观，AMO理论与战略人力资源管理具有内部一致性和契合性。有研究将

战略人力资源管理的内部构件划分为能力推动型、动机推动型和机会推动型（李树文等, 2022）[19]，为本文探究数字化战略背景下如何通过战略人力资源管理推动企业数字化转型提供了新的思路。

2.1.3 AMO理论

AMO理论是在众多学者不断探索和总结的基础上形成。1982年，Blumberg和Pringel首次提出工作绩效是组织中的个人能力、意愿与机会交互作用的结果[29]，在此基础上，学者们从战略人力资源管理的角度再次强调了工作中机会的重要性，认为员工能力（高技能）、动机（受到充分激励）和工作机会（员工授权和参与）共同促进组织绩效的提升。至此，个人的能力、动机和机会被明确认为是同时影响人力资源管理对个人或组织层面绩效的三大作用机制。Appelbaum等（2001）在前人研究的基础上提出运用于高绩效人力资源管理实践的AMO理论，此后员工的能力（Ability）、动机（Motivation）和参与机会（Opportunity）成为影响员工投入组织工作、实现组织目标的三大作用机制[30]。

A（Ability）是指提升员工工作技能，实践中可通过培训与发展体系提升员工的岗位技能和胜任力，从而使员工取得更高的工作绩效，尤其是为员工提供多种职业发展通道，可以满足员工自我成就感和自我实现的目标，促使员工主动提升工作所需技能，以更好地实现组织价值。M（Motivation）是指激发员工工作动机，通过薪酬福利设计以及内部晋升可以调动员工的工作积极性、激发其工作动机。薪酬是对员工工作成果的认可，高水平的薪酬会驱动员工产生更高的生产力（吴育辉等, 2021）[31]，高水平的福利能提升员工的组织认同感，使其努力完成工作来回馈组织；职位晋升则可以让员工获得更高的工资、更多的成长机会和渠道，增强员工的组织承诺，激励其更多地在工作中做出贡献。O（Opportunity）是指提供员工参与的机会。事实上，参与和授权使员工有更多的机会体验自主性的工作、学习新的知识，感受到组织对自己的信任和认可（尹奎等, 2022）[32]，从而对工作投入更多的热情。此外，通过提高员工的参与度可以建立上下级之间相互信任，有利于促进组织形成开放、和谐的创新环境（马苓等, 2023）[33]。

数字化转型使组织结构、工作环境和工作任务发生变化，这要求员工能不断地适应和推动这种变革；因此，如何有效管理和协调组织成员，发挥员工在数字化转型中的重要作用，是企业在数字化转型中面临的关键问题。AMO理论在提升员工能力、激发员工的工作动机、提供参与机会等方面为企业在数字化转型战略的实施和落地提供了有效的理论支持。基于此，本文结合数字化转型的战略背景，从能力、动机和机会三个层面探究如何通过有效的战略人力资源管理来推动数字化战略的实施和落地。

2.2 概念界定

2.2.1 数字化战略

Mark McDonald曾就《The Digital Edge》一书提到：数字化战略不是隔离地将技术视为业务运营的独立组成部分，而是考虑了数字技术如何完全塑造企业与客户、员工以及整个市场的关系，将数字信息和物理资源以新的方式结合来创造价值（Gobble, 2018）[34]。关于数字化战略的概念，尚且没有明确和统一的定义，不同学者基于不同的角度和侧重点对其理解有所不同。

Vial（2019）从战略变革的角度，提出数字化战略变革是企业将信息通信技术、数据核算技术、数字连接技术等贯穿于企业生产经营活动中，从而有效实施战略变革的过程[14]。崔淼和周晓雪（2021）从战略更新的视角出发，认为数字化战略更新是指传统企业为了顺应数字经济潮流而开展的数字化产品开发、数字化渠道拓展等数字导向的更新活动[35]。赵洪瑞等（2019）基于战略构型理论，提出企业在向新战略转变的过程中，需要重新思考经营模式、战略目标、业务结构以及实现转型战略的技术条件等，因此数字化转型战略是企业在数字化转型过程中对战略的重新部署和规划[36]。Bharadwaj（2013）从差异化战略的角度出发，认为数字化战略是指利用数字资源创造差异化的价值来指导和执行组织行为的战略，强调数字资源在运营管理、供应链管理和营销管理以及其他职能领域的普遍性，将数字业务战略和创造差异化业务价值建立关系，从而以战略的差异化来获取竞争优势[37]。王娟茹等（2024）认为数字化战略导向是企业所拥有的区别于传统战略导向的一种关键资源，能够使企业适应数智时代的发展，重新塑造企业资源的资源利用方式，从而提升组织韧性[38]。Sebastian等（2017）将数字化战略视为业务战略的一种，认为数字化战略是受强大、易于访问的数字技术（如社交、移动、分析和物联网）的功能启发的业务战略，旨在以响应不断变化的市场环境帮助企业形成独特的集成业务能力[39]。宋竞等（2024）从组织双元性理论出发，认为数字化战略可以分为探索式数字化战略和利用式数字化战略两种，探索式数字化战略强调获取新的知识和能力，指企业在新的技术领域进行探索并获取数字化技术的开发能力；利用式业务战略关注现有的知识和经验，指将数字化技术引入到企业日常生产、业务流程和商业模式创新中，以提高整体的管理和运营效率[40]。

本文立足于众多学者的分析，将数字化战略定义为企业将物联网、大数据、云计算和人工智能等数字技术应用于生产和运营等活动中，通过数字技术与企业战略的融合，推动企业整体业务流程、运营管理，以及商业模式实现数字化变革的过程。

2.2.2 战略人力资源管理

战略人力资源管理强调人力资源管理要素在战略层面的价值体现和人力资源管理系统间各构件之间的关系（高中华, 2023）[27]，当组织内部就人力资源管理的目标与实践形成战略共识时，人力资源管理实践的作用才能有效发挥。具体到组织层面，战略人力资源管理是组织有计划地规划人力资源体系和部署人力资源管理活动的一种模式，包括根据战略目标进行薪酬体系的设计、岗位结构的调整、职能人员的配备，并通过有效的招聘和培训来提高员工的能力以支持组织战略目标的实现等内容（Harney et al., 2018）[41]。

学者们分别从环境和资源两个角度对战略人力资源管理作出解释。前者主要关注组织的人力资源管理与内外部环境的匹配性，后者强调人力资源要素间的组合是企业获取竞争优势的战略工具，并且认为人力资源本身就是企业的一项重要资源。

以环境为基础的战略人力资源管理关注外部环境对人力资源管理的影响以及人力资源战略与企业战略之间的关系，并将此归结为战略人力资源管理的“两个匹配性”，即人力资源战略与外部环境的垂直匹配性、人力资源制度之间以及各人力资源系统之间的水平匹配性。但考虑到外部环境的动态性，企业的人力资源管理还应具有一定的柔性（Wright和Snell, 1998）[42]，在此基础上，战略人力资源管理被分为水平整合、垂直整合和行动三个维度，前两个维度强调静态，行动则关注外部环境的变化。

以资源为基础的战略人力资源管理主要从企业内部考虑如何保持持续的竞争优势，认为战略人力资源管理是组织中具有价值的战略性资源，通过人力资源要素间的有机组合和相互影响，为组织的资源整合、转化和利用提供了重要的战略工具（Colbert, 2004）[43]。人力资源具有稀缺性、价值性、不可模仿性以及难以替代性，可以为企业提供竞争优势并恰好满足成为企业竞争优势的条件（Wright和Snell, 1998）[42]。在此基础上，资源基础的战略人力资源管理重点关注什么样的人力资源管理系统可以使企业获得更多的竞争优势，对不同的人力资源采取不同的管理战略，并把核心员工作为企业获取竞争优势的基础。

基于学者们的相关研究和分析，本文认为战略人力资源管理是将人力资源管理上升到企业战略层面、通过对人力资源管理活动中各管理体系和职能岗位的规划、协调和部署，来实现组织人员活动在内部一致性与外部契合性上满足企业战略的需要。

2.2.3 技术不确定性

技术不确定性是指企业发展中所面临的相关技术以及未来发展趋势的复杂性、波动性和不可预测性，强调被感知到技术变化的不稳定性和显著性，例如具有突破性功能的软件

或新技术突然出现。不确定性往往是由变化引起的，技术更新越快，企业面临的不确定性就越大，这种不可预测性会带来更多的压力和挑战（Gerges-Yammine和Ter Wal, 2023）[44]。当外部的技术环境发生变化时，企业的竞争优势会受到危险和挑战，企业需要对现有的资源进行调整，从而适应外部环境的变化（Beane, 2023）[45]。新一轮科技革命和产业变革的浪潮加快了数字技术的更新速度，而全球科技竞争产生的关键核心技术壁垒更是加剧了企业所处环境的不确定性。从企业的角度来说，技术不确定性是指企业感知到的技术自身发展路径的不可预判性以及技术竞争壁垒引起的技术供给波动性（Luiz和Beuren, 2023）[46]。随着数字技术的不断迭代，企业面临的技术环境更加复杂多变，这也导致企业现有的产品、技术和管理等不再满足当前以及未来发展的需要，只有通过持续快速创新才能继续存活。过高的技术不确定性会使未来的技术发展方向不明确，从而对企业未来的技术发展战略造成不利影响。当技术不确定性较高时，企业所获得信息的不对称性越高，这使得企业的技术研发所面临的难度上升，同时也会导致新交易机制或合作方式的议价成本更高（吴晓波等, 2019）[47]。有学者实证检验了技术不确定性在一定程度上会抑制企业的创新活动，企业需要有针对性采取措施来消除由此引发的负面影响（孙磊华等, 2024）[48]。

结合学者们的相关研究，本文认为技术不确定性是指企业所面临的技术的更新、应用及未来发展趋势等技术环境的动态性、复杂性和不可预测性。

2.2.4 数字化转型

由大数据、物联网、云计算和人工智能等新兴数字技术引发的企业数字化转型是数字经济时代企业对自身发展战略进行调整的现象。目前学术界和业界实践对“数字化转型”尚没有权威统一的定义，不同行业和不同学者对数字化转型的定义不同。国务院发展研究中心指出数字化转型是利用新一代信息技术，构建数据采集、传输、存储、处理和反馈的闭环，打通不同层级与不同行业间的数据壁垒，提高行业整体的运行效率，从而建立新的数字经济体系。

学者们对数字化转型概念的界定主要围绕转型的手段、转型的目的、转型的结果以及数字化转型本身的性质等角度展开分析，但总的来说有两个侧重点：一是强调数字技术的应用；二是强调数字化转型引起的工作方式、业务流程、组织结构、商业模式等的变化。从转型的手段和目的来看：Singh等（2017）认为数字化转型是企业利用数字技术对业务流程、运营管理和组织结构进行调整和改造，开发新的数字化商业模式，进而创造新的价值并建立竞争优势[16]；吴江等（2021）将企业数字化转型定义为，企业在数字化转型过程中将信息、技术、沟通和连接技术相结合，重构产品、服务、业务流程、组织结构和商业

模式，从而更有效地从事商业活动，帮助企业创造和获取更多的价值[49]。从转型的手段和结果来看：Vial（2019）认为数字化转型是指通过整合信息、计算、沟通和连接技术引发实体发生重大变化从而改进实体的过程[14]；Baiyere等（2020）提出数字化转型是数字技术引发业务模式的重大变化，使得企业的产品、服务、组织结构和流程发生重大变革[50]。从数字化转型本身的性质来看：Liu等（2011）将数字化理解为数字化转型是在数字经济中将数字技术整合到业务流程中的一种组织转型[51]；Nasiri等（2020）认为数字化转型是为了满足数字技术带来的不断变化的市场需求而对组织、文化和业务流程进行变革的一种工具[52]。本文在众多学者研究基础上，对数字化转型概念和维度划分进行了总结，具体内容见表2.1。

表2.1 数字化转型概念及维度划分

Table2.1 Concept and dimension division of digital transformation

维度	概念	代表作者
手段、目的	企业社交媒体、移动通信或嵌入式设备等数字技术对业务进行改进，以改善客户体验、简化运营流程、创新商业模式等	Singh和Hess（2017）[16]
	企业利用数字技术从根本上改变业务战略、业务流程、提供的产品和服务，以及扩大业务网络中重要企业间关系	Soluk和Kammerlander（2021）[53]
	企业将信息、技术、沟通和连接技术相结合，重构产品、服务、业务流程、组织结构和商业模式，从而更有效地从事商业活动，帮助企业创造和获取更多的价值	吴江等（2021）[49]
	企业在生产、经营和服务过程中，利用数字技术来减少不必要的重复劳动，或用先进数字技术取代传统数字技术	Ebert和Duarte（2018）[54]
	企业利用互联网、大数据、人工智能等数字技术，对公司战略、业务流程、组织结构和商业模式进行重塑，从而构建以数据为核心驱动因素的价值创造体系	钱晶晶和何筠（2021）[55]
手段、结果	数字技术引发公司业务模式发生变化，导致产品、服务、组织结构变化及流程的自动化	Baiyere等（2020）[50]；Hess等（2016）[56]
	企业利用数字技术的组合，引发组织属性的重大变革并对组织做出改进	Vial（2019）[14]；姚小涛等（2022）[57]
	企业利用数字技术实现商业模式的创新、客户体验和渠道运营的提升	Fitzgerald等（2014）[58]
	数字化转型是指数字技术的应用给企业的商业模式、产品和服务、流程以及组织结构带来的变化	Thomas等（2016）[59]

表2.1（续）数字化转型概念及维度划分

Table2.1 (continued) Concept and dimension division of digital transformation

维度	概念	代表作者
性质、目的	数字化转型是为了满足数字技术带来的不断变化的市场需求而对组织、文化和业务流程进行变革的一种工具	Nasiri等（2020）[52]
	数字化转型是在数字经济时代下整合企业的数字技术和业务流程的组织转型和变革	Liu等（2011）[51]
	数字化转型是企业利用先进数字技术对生产、销售、运营和管理等进行彻底重塑的一种方式，以使得企业全面地向网络化、智能化和数字化转型	吕铁（2019）[60]
	数字化转型是一种持续战略更新的过程，利用数字技术来打造更新商业模式、协作方式和文化的能力	Warner和Wäger（2019）[61]

通过上述对数字化转型研究的分析可见，企业的数字化转型并不是简单的技术应用，而是涵盖了企业战略、商业模式、管理模式、产品和服务、组织文化甚至是思维方式等整体的转变。有关研究表明，数字化转型具有四大特征：第一，利用数字技术提高生产能力、优化企业流程；第二，提升客户在产品和服务中的数字化体验效果，提供个性化的产品和服务；第三，以大数据、物联网和人工智能为支撑创新商业模式，寻找新的价值获取模式；第四，将数字技术嵌入组织内部，提升组织整体的能力。

因此，本文借鉴以往学者的研究，将企业的数字化转型定义为：企业利用大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴数字技术，提升企业运营效率、促进企业活动并引发企业内部生产、管理和商业模式的重大变革，从而使得企业整体的数字化技术水平不断提升、数字化应用范围不断扩大，包含数字化技术水平和数字化应用范围两个方面，数字化技术水平主要指提高企业的运营效率、促进创新活动以及采用数字技术的种类；数字化应用范围侧重于强调企业利用数字技术实现生产、管理和运营流程的变革以及商业模式的创新。

2.3 文献回顾

2.3.1 数字化转型的驱动因素研究

已有对企业数字化转型的驱动因素主要从数字技术、资源或能力和组织自身特征等方面展开研究。

数字技术的应用是企业数字化转型的前提和重要支撑。大数据、物联网、人工智能、云计算等数字技术的融合使用催生了新模式、新业态和新兴产业，推动着企业向智能化、

数字化方向转型升级。如肖静华等（2021）通过对美的转型升级实践分析得到，制造企业可利用信息技术实现从大规模制造到智能制造的跨越式战略变革[62]；赵宸宇（2021）认为数字技术的应用可推动企业向数字化发展和服务化转型，主要体现在大量信息数据催生出新的商业机会、智能制造实现数字化生产、互联网平台提供个性化的综合性服务、信息化系统提供全面的数据支撑[63]。Verhoef等（2021）从业务流程优化与价值创造的角度考虑，认为数字技术可通过优化企业业务流程与促进新的价值创造来推动企业的数字化转型[64]，一方面，大数据技术打通企业内部各个生产运营流程的数据链，整合不同模块的数据资源，实现全流程的数据驱动，提升和优化企业整体的业务流程；另一方面，基于数字技术建立的数字平台可以帮助企业管理信息和整合资源，促进企业与用户之间的联系和交互，利用网络效应实现新的价值创造和获取（吴江等, 2021）[49]。

数字化资源和能力是企业数字化转型的重要基础。首先，数据要素、数字平台、智能设备等资源为企业的数字化转型提供基础保障。吕铁和李冉（2022）指出企业的数据要素可通过赋能资本、劳动力和技术三种传统要素，来优化企业要素资源的配置和利用效率，促进企业数字化转型中的降本增效和新的价值创造[65]。焦豪等（2021）的研究也表明，企业可通过数据的全生命周期管理来激发数据驱动效应，将数据采集和分析、数据监控和利用、数据流通和循环、数据开发共享和知识创新等与组织各项业务活动和流程进行动态匹配，从而推动企业的数字化转型。其次，企业所具有的数字化能力为数字化转型提供重要支撑[66]。张媛等（2022）认为企业基于资源整合生成的信息化能力、数字化运营能力和数字生态合作能力可以实现企业数字化转型中从产品价值创造到数字价值创新的跃迁[15]；Matarazzo等（2021）指出感知和学习能力加速企业在复杂变化环境中的知识学习和吸收，从而增加了企业数字化转型成功的概率[67]；王晔等（2022）从内外部环境匹配的角度提出动态能力是企业数字化转型实现高绩效目标的关键，动态能力中的吸收能力、适应能力和创新能力等不同能力的协同配合可以使企业的内在能力与外部环境的变化相匹配，提高企业在数字化转型过程中应对复杂环境的能力[68]。进一步地，也有学者指出资源和能力的有效组合可以最大化地提高企业数字化转型中的资源的配置效率。马鸿佳等（2024）提出企业所拥有的数字资源和能力与传统资源和能力的特定组合可以促使企业实现数字化转型[69]。其中五种传统资源和能力包括实物资源、关系资源、制造能力、营销能力和创新能力；两种数字化资源为大数据资源和数字平台能力。

组织自身特征主要包括高层管理者特征、组织能力和多元化团队等。首先，高层管理者的学术经历、复合职能背景和研发背景有利于企业有效开展数字化转型活动。阳镇等

（2022）认为高管的学术经历有利于推动企业的数字化转型[17]。一方面，高管的学术经历可以赋予其与企业数字化转型有关的认知烙印，激发其利用数字技术并将数字技术与企业的运营和管理相融合；另一方面，高管的学术经历促使其具备与企业数字化转型相关的能力烙印，其在学术探究过程中形成的批判性思维能力、知识学习能力、团队合作能力等有利于其在数字化转型的过程中参与重大决策的制定与实施。毛聚等（2022）指出复合职能背景CEO所具有的丰富的职业经历有助于其把握数字化转型的机遇，促进数字化转型战略的实施和落地，同时，深厚的职业经历带来的资源效应也可以缓解企业在数字化转型决策中信息不对称问题[70]。董事长作为企业的重要决策者，是推动数字化转型的关键性人物。刘冀徽等（2022）提出具有研发背景的董事长能够通过降低金融杠杆、提升研发投入、降低创新过程中衍生的风险以及有效增加创新产出等推动企业的数字化转型[71]。第一，具备研发背景的董事长更加了解企业数字化创新的流程和阻力，致力于打通创新转型中的阻碍来提升转型绩效，因此不会轻易或者过度进行金融投资活动，降低了企业在金融市场的套利对数字化转型的挤出效应（黎伟等, 2021）[72]；第二，具有研发背景的董事长往往有丰富的研发和创新沉淀，更善于缓解数字化研发过程中的资源约束，提升企业现有的资源配置效率，最大化地为企业数字化转型提供资源支持和研发集中力度（虞义华等, 2018）[73]；第三，具备研发背景的董事长对技术的应用和发展前景有较高的敏锐度，通过感知创新活动中潜在的风险来规划出合理的数字化创新方向，降低企业数字化转型中创新失败的概率；第四，董事长的研发经历会使其形成强烈的创新偏好，有利于挖掘和激发企业内部创新可能（Francis et al, 2015）[74]，其在技术创新前沿的前瞻性提升了企业创新成功的概率和创新成果的产出，为企业数字化转型提供更好的技术支持和创新基础。另外，组织能力和多元化团队可以提高企业在数字化转型中的灵活性，优化企业的资源配置，促使企业更好地把握市场机遇。武立东等（2024）认为组织吸收能力、风险承担能力和双元平衡能力是驱动数字化转型的关键因素[75]。王玉和张占斌（2022）指出高组织韧性的企业在发生重大变革时能快速调整组织架构以减少组织冲突对企业数字化转型的阻碍作用，加速数字技术在各经营环节中的应用，减少企业在数字化转型时的资源配置损失，以快速地响应市场环境的变化。另外，知识和技能互补的多元化团队可以更敏锐地把握和抓住数字化的机遇，并通过有效配置组织的资源、能力和机构来促进企业的数字化转型[76]。

2.3.2 基于AMO理论的战略人力资源管理相关研究

AMO理论起源于员工绩效的研究，后被广泛运用于高绩效人力资源管理实践、战略人力资源管理实践的研究中（李树文等, 2022）[19]。近年来，出于对权变观和构型观的结

合考虑，基于AMO理论的战略人力资源管理再次引起学界的重视。

学者们根据AMO理论将战略人力资源管理的内部构件划分为能力型、动机型和机会型（Jiang et al., 2012）[77]，认为最大化员工绩效的人力资源系统由三个维度构成，分别是增强员工技能、激发员工参与动机和提供参与机会，部分实证证明了该理论框架的有效性（Andreeva和Sergeeva, 2016）[78]。其中，能力层人力资源管理是为组织培养具备一定技能的员工来保证组织目标的实现，主要包括招聘与选拔、提供培训等。招聘和选拔确保员工具备完成任务所需的技能，培训和发展可以进一步提升执行任务所要具备的特定技能，Delaney和Huselid（1996）曾指出组织可以通过雇佣高素质的人员来提高劳动力的技能水平[79]；动机层人力资源管理是指组织利用薪酬和绩效来提高员工的工作动机（Guerci et al., 2015）[80]，原因在于从行为角度出发，只有当员工愿意利用自己的能力为完成组织任务而努力时，其人力资本的价值才会实现，为了鼓励员工这么做，组织需要利用人力资源管理实践来增强其在工作中的动机，因此动机型人力资源管理实践旨在激发员工投入工作的积极性，强化员工的工作动机，主要包括绩效评估、薪酬和福利等；机会层人力资源管理强调通过促进员工工作动机与能力作用的发挥来实现组织的目标，主要包括授权和员工参与等（Jiang et al., 2012）[77]，通过为员工提供分享知识、学习新技能以及更多参与工作的机会，使其获得更多的自主性和展现自己的机会，有利于员工主体意识的表达和创造性能力的发挥。

基于AMO理论的战略人力资源管理对实现企业战略目标的有效性，学者们从不同角度进行研究，如促进组织的创新活动、增强员工的组织认同和推动道德氛围的形成等。葛元骎等（2021）认为战略人力资源管理通过提供有效的招聘和选拔、培训与开发、高报酬奖励、高度授权、更多参与机会等，形成高机会型SHRM、高动机型SHRM和高能力型SHRM的不同组态路径，以促进企业动态复杂环境中的创新活动[81]。李树文等（2022）基于AMO理论，从企业全生命周期视角揭示了不同阶段战略人力资源管理在产品创新的过程中的侧重点不同[19]。通过实施战略人力资源管理，可以提高员工的参与工作的能力、动机和机会，从而激发员工产生更强的组织承诺和更多的角色内与角色外行为，以促进整体战略目标的实现。Tay等（2017）认为以AMO理论为支撑的战略人力资源管理有助于组织道德氛围的形成，组织可通过招募和选拔具有高道德敏感性的员工、实施与道德行为有关的惩罚和奖励以及提供员工参与道德问题的实践等促进组织形成良好的氛围[82]。

由此可见，基于AMO理论的战略人力资源管理在有效促进企业战略实施、促进组织目标实现等方面发挥着重要作用。在数字经济时代，企业数字化转型已经上升到战略层面

的目标（Proksch et al., 2021）[83]，如何有效实施战略变革来推动企业数字化转型是需要解决的重要问题。基于此，本文基于AMO理论，将战略人力资源管理运用到企业数字化转型的研究中，以探讨企业应怎样通过战略人力资源管理来促进战略变革的实施和落地，从而推动企业的数字化转型。

2.3.3 数字化战略对数字化转型的影响研究

从本质上说，企业数字化战略的目的是实现大数据、物联网、人工智能等新兴数字技术所推动的企业数字化转型（Correani et al., 2020）[84]。现有关于数字化战略对企业数字化转型的影响研究主要认为数字化战略为企业数字化转型提供战略指导、促进产品和服务更新、帮助企业进行价值创造、提供内外部支撑、提高风险应对能力以及商业模式升级等。

第一，数字化战略为数字化转型提供战略指导。正如创新不再是研发功能一样，数字化也不是某个营销部门的社交媒体战略或IT部门的技术小组计划，而是由战略支撑的企业全面的转型（Gobble, 2018）[34]。数字化战略可以促进数字技术与企业战略的融合，通过内嵌于企业战略之中为企业数字化转型提供清晰明确的战略导向（戚聿东等, 2021）[24]。第二，数字化战略促进全渠道营销模式的形成。Frishammar等（2018）指出数字等待器、数据收集者和数字拥抱器三种数字化战略可以促进全渠道营销模式的形成[85]。首先，数字等待器战略可以提供基本的服务和信息，如免费wi-fi和官方网站、开放信息等，以简单的方式与消费者及其他要素互动；其次，数据收集者战略可以利用数字技术从消费者端获得大量的数据，以此作为改进决策、优化服务的依据；最后，数字拥抱器战略在向零售商提供信息的同时，创建自己的高级数字服务和产品，比如客户资料的分析来推荐个性化的产品和服务。第三，数字化战略促进产品和服务的更新。数字化战略通过数字化信息技术能力和数字文化来对企业产品和服务的数字化转型产生影响（Proksch et al., 2021）[83]。Bharadwaj等（2013）指出数字化战略可以促进企业数字产品、服务和流程的开发，使企业在数字化转型的过程中获得长期的竞争优势。第四，数字化战略帮助企业进行价值的创造[37]。数字化战略通过将数字技术与企业现有的能力相结合，指导企业进行新的价值创造。Sebastian等（2017）认为，通过制定一个清晰的数字化战略，企业可以使组织成员集中为明确的共同目标而努力，并构建集成的、难以复制和模仿的能力来实施企业的价值创造[39]。第五，数字化战略提供数字化转型的内外部支撑。首先，数字化转型伴随组织的转型，这意味着企业需要一个强调灵活性的战略作为支撑，改变传统的层级结构，发展为以团队为中心的自由协作组织；其次，成功数字化转型的组织必须从战略层面建立一种自我管理的文化，同时强调组织内部跨职能的合作；另外，数字化转型更加强调对客户新的关注度、

新型的合作伙伴关系和赋予员工更多的权利（Gobble, 2018）[34]，这需要企业从战略的角度来更多关注人的重要作用。第六，数字化战略提高了企业在数字化转型过程中面临内外部冲击的能力。在企业外部，借助先进的数字技术对外部信息进行搜集、分析和洞察，利用有效信息对市场环境进行预判和预警，从而快速应对不断变化的外部环境；在企业内部，利用智能化生产设备和数字化的办公系统打造标准化的生产运营流程，提高企业整体的效率和稳定性（胡媛媛等, 2021）[86]。

2.4 评述

现有研究从多方面探讨了企业数字化转型的驱动因素，但仍存在以下缺口和不足：

（1）对数字化战略影响企业数字化转型的具体作用机制缺乏探讨。现有研究从战略导向、产品和服务更新、价值创造、能力提升等方面研究了数字化战略对企业数字化转型的影响，强调了数字化战略对于企业数字化转型的重要作用。在数字化转型的实践中，数字化战略被视为企业数字化转型的全局战略核心，关系到企业在数字化转型中的资源配置和具体的战略实施，但对于数字化战略如何影响企业数字化转型以及其发挥作用的影响机制是怎么样的，现有研究尚未给出相应的回答。

（2）忽视了个体层面的“员工”对数字化转型的重要作用。学者们对企业数字化转型驱动因素的研究主要聚焦于企业层面的数字技术、资源和能力、组织自身特征等，虽然有研究从个体层面探讨管理者的某些特征对数字化转型具有积极影响，但忽视了普通的员工个体对于数字化转型的重要推动作用。事实上，“以人为中心”是企业数字化转型的底层逻辑和发展基石（张樨樨和郝兴霖, 2023）[11]，数字化转型的成功不是仅仅依靠数字技术、资源或能力等客观条件，而是需要能够发挥主观能动性的人来共同推动。已有研究指出，员工的数字化技能（陈国权等, 2021）[87]、推动数字化转型的动机（Solberg et al., 2020）[88]灵活协作的任务参与模式（Cai et al., 2020）[89]可以推动组织整体的数字化变革。因此本文认为有效的人力资源管理实践是推动企业数字化转型的关键因素，应重点关注战略人力资源管理对企业数字化转型的重要影响。

（3）缺乏对数字化转型的技术环境的考量。环境不确定性是企业生存和发展必须面临的环境特征，对于数字化转型中的企业而言，技术不确定性是企业必须重视的因素（李晓翔和孔梦情, 2023）[90]。由于数字技术具有快速迭代和不稳定性，企业的数字化转型所面临的技术环境更加复杂多变，从而很难对未来的发展趋势进行准确地预判和感知。数字化战略反映的是企业对自身数字化变革的长期规划（Porfírio et al., 2021）[6]，数字化转型的长期性决定了企业的数字化战略必须将技术环境的不确定性纳入重要的考虑范围，以进

一步探讨技术不确定环境下数字化战略与企业数字化转型影响关系。

通过文献梳理发现，基于AMO理论的战略人力资源管理在推动企业战略实施、促进组织目标实现等方面发挥着重要作用，另外，技术不确定性在一定程度上也会对数字化战略的制定和企业数字化转型产生影响。因此，本文在前人研究的基础上，结合现有研究的不足，从AMO理论的视角出发，将数字化战略、战略人力资源管理、技术不确定性引入到企业数字化转型的因素研究中，探讨数字化战略对企业数字化转型的影响机制和边界条件，以及如何通过有效的战略人力资源管理来促进数字化战略的实施和落地，进而推动企业数字化转型。

第三章 理论模型与研究假设

3.1 理论模型

数字化转型是对组织各项业务和流程的重塑和再造，在这个过程中，企业需要借助数字技术来实现产品、服务和组织管理模式的变革，这也决定了数字化转型的长期性、动态性和复杂性。技术不确定环境下，数字化战略有利于加强企业适应复杂环境的能力，加速数字技术与组织的融合（周晓雪和崔淼, 2022）[91]。战略与组织活动的协同是影响企业数字化转型成败的关键因素（赵晴晴和李思琦, 2023）[7], 而人是推动数字化转型的核心动力，企业的数字化转型应重视员工的参与，将人的力量作为重要发力点（张樨樨和郝兴霖, 2023）[11]。结合 AMO 理论，战略人力资源管理可以从提升员工能力、激发员工动机和提供员工参与机会三方面来推动企业战略的实施（李树文等, 2022）[19]。

数字化战略可以通过影响战略人力资源管理促进企业数字化转型，具体表现为：数字化战略通过战略人力资源管理能力层来提升员工的数字化知识和技能水平，通过战略人力资源管理动机层来激发员工学习和应用数字化知识和技能的积极性，通过战略人力资源管理机会层来使员工广泛和深度融入和参与数字化战略变革，进而有利于提升企业整体的数字化技术水平和数字化应用范围。其中战略人力资源管理能力层主要通过培训与开发活动来提升员工的数字化知识和技能，战略人力资源管理动机层侧重于通过实施激励性的薪酬和绩效评价体系来激发员工参与工作的动机和积极性，战略人力资源管理机会层主要体现为对员工更多地授权和提供参与机会来发挥其自身的潜力和主观能动性。因此，本文构建理论框架如图3.1所示。

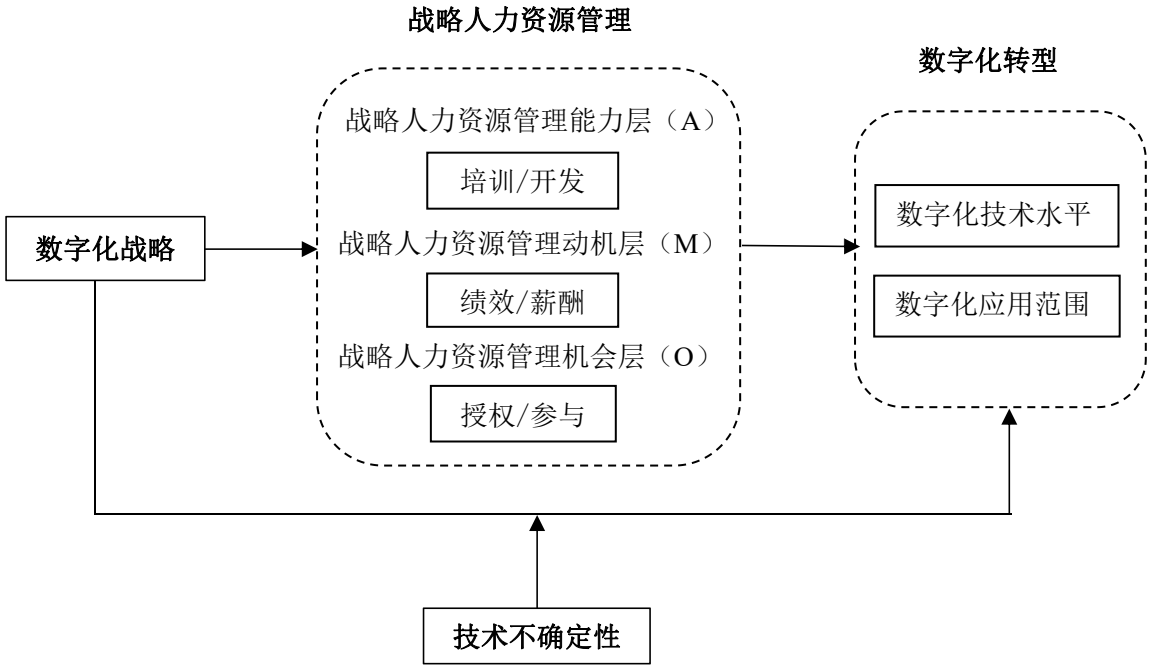


图3.1 理论框架

Figure3.1 Theoretical framework

3.2 研究假设

3.2.1 数字化战略与数字化转型

数字化战略是企业数字化转型的前提条件。数字化转型可以理解为利用互联网、大数据、人工智能等数字技术来赋能业务流程、组织结构和商业模式的重塑，从数字化赋能的角度来说，数字化转型涉及数字化技术水平和数字化应用范围两个维度，即将多种数字技术引入企业运营管理中（陈剑等, 2020）[92]，而数字技术在该过程中所发挥的赋能作用离不开企业数字化战略的支撑（崔淼和周晓雪, 2021）[35]，这要求企业有与之对应的数字化战略来触发生产、研发、销售和管理等各运营流程的数字化变革。数字化战略对数字化转型的影响表现为促进企业数字化技术水平的提升和数字化应用范围的扩大，主要体现在以下方面：

数字化战略促进企业数字化技术水平的提高，提升了企业数字化转型的深度。一方面，数字化战略促进企业多种数字技术的采用。数字化战略为数字技术的引进和自主研发提供支撑。数字化战略部署加速了数字技术的引入，根据外部环境的变化，企业通过数字化战略的部署，加速获取和利用大数据、物联网和人工智能等新兴数字技术来建立自身的竞争优势（周晓雪和崔淼, 2024）[91]，比如利用大数据技术来挖掘企业自身、市场以及行业的

海量信息，捕捉消费者偏好和行业动向，以更加精准和高效地提供产品和服务。另一方面，数字化战略促进企业利用数字技术提升管理效率。数字化战略推动企业由“单打独斗”转向“业务体系的对决”，这迫使企业利用先进数字技术，集成与打通物联网、云计算和人工智能等数字技术的连接枢纽，构建自身的资源与能力平台，提升管理与运营效率（孙新波等，2023）[93]。另外，数字化战略为数字技术的利用提供指导，如利用移动互联网、物联网和区块链等互联技术充分获取和整合资源，帮助企业解决资源匮乏、资源配置低下等问题（陈怀超等，2024）[94]。

数字化战略促进数字化应用范围的扩大，拓宽企业数字化转型的广度。首先，数字化战略加速企业数字化设施的构建。数字化战略的部署，有利于企业利用多种渠道来获取数字化转型所必需的技术和专业知识（李宇和王竣鹤, 2022）[95]，通过应用机器学习技术、物联网等数字技术实现制造系统和生产设备的更新，并通过数字技术的整合和自主研发和构建数字化管理平台，不断完善自身的数字化设施建设。其次，数字化战略促进生产和管理流程的变革。数字化战略帮助企业构建敏捷灵活的组织结构（Dery et al., 2017）[96]，企业以标准化、精细化和联网化为战略目标，利用大数据、物联网等数字技术促进研发、生产和营销的有效协同，实现生产、服务和业务流程的数字化变革（Hanelt et al., 2021）[97]。另外，数字化战略促进商业模式的创新。基于数字化战略的目标导向，企业利用数字技术为用户提供智能化、个性化定制的产品和服务，构建以客户为中心和与市场互联的创新商业模式，发挥数字技术在企业产品和服务创新中的重要作用（赵宸宇, 2021）[63]。基于互补导向、效率导向和新颖导向的战略规划，企业通过数字技术构建连接赋能、管控赋能和解释赋能机制，在实现商业模式创新的同时（陈一华等, 2021）[98]，进一步提升企业数字技术创新（余菲菲和王丽婷, 2022）[99]、价值创造和应对风险的能力（刘洋等, 2020; 单宇等, 2021）[100-101]。

综上所述，数字化战略通过促进企业广泛采用多种数字技术、提升管理效率来促进企业数字化技术水平的提升；通过加速企业数字化设施构建、促进生产和管理流程的变革以及商业模式的创新拓宽了企业的数字化应用范围。因此，本研究提出假设：

H1：数字化战略对数字化转型有正向影响。

H1a：数字化战略对企业数字化技术水平有正向影响。

H1b：数字化战略对企业数字化应用范围有正向影响。

3.2.2 数字化战略、战略人力资源管理与数字化转型

数字化战略的实施是影响企业数字化转型的重要和关键因素（李嫄等, 2024）[5]。基

于不同的战略范式，组织中战略人力资源管理与企业战略的关系以及人力资源管理发挥作用的侧重点不同（程德俊，2004）[102]，如内部资源的分配、管理体系的制定与职能活动的实施等（Hess et al., 2016）[56]。数字化战略能够指导和驱动战略人力资源管理为企业的数字化转型服务。在数字化转型的过程中，成熟的数字化战略超过了技术本身，企业战略成功与否很大程度上取决于人力资源职能的参与程度，企业能否借助战略的实施来实现目标的关键先决条件是有完善和支持组织战略和目标的人力资源管理系统。战略人力资源管理可以实现企业战略目标与组织各项职能活动的相互匹配（朱斌等, 2020）[9]，当企业的各项职能活动与数字化转型的战略目标有效协同时，可以促进企业数字化转型的战略目标落实到组织具体的职能岗位和运营流程中，从上到下推动数字化战略的实施和落地，从而有效推动企业的数字化转型。

数字化战略可以通过战略人力资源管理提升员工的数字化技能（陈国权等, 2021）[87]、激发员工推进数字化战略的积极性（Solberg et al., 2020）[88]、提供员工参与数字化转型的机会（Cai et al., 2020）[89]来推动数字化战略的实施和落地，从而推动企业数字化转型。主要体现在以下三个层面：

数字化战略通过战略人力资源管理能力层来提升员工的数字化能力，进而促进企业整体数字化技术水平的提升和数字化应用范围的扩大。新技术的应用、自动化生产和决策过程离不开数字化知识和技能的支撑（李煜华等, 2022）[103]。在数字化战略的支撑下，企业全面应用OA、ERP等信息化管理平台和系统，积极引入数字化生产设备和管理系统，以实现信息化管理与智能化制造，这些都要求员工具备相应的数字化知识和数字化技能（狄盈馨等，2024）[104]。战略人力资源管理可以有针对性地提升员工的数字化知识素养和技能水平，因此，数字化战略驱动了战略人力资源管理能力层的构建。培训与开发是战略人力资源管理能力层的内容（李群等, 2021）[105]，企业通过定期对员工进行数字化操作系统、办公软件和自动化生产设备等理论知识的培训与考核，加速员工对数字化基础知识和技能的学习和掌握；通过开展智能制造技能培训来提升员工应用先进数字化技术的能力，使员工的数字化理论知识转化为实际操作技能；另外，企业可以自主开发员工数字化学习平台，利用数字化学习平台来打造内部的学习中枢与培训体系，持续不断地为企业输出数字化知识和技能。在战略人力资源管理能力层的推动下，员工的数字化知识和技能得到提升，从而帮助其更好地利用数字技术、操作各种数字化系统和智能设备，同时，也有利于企业进一步研发与构建数字化平台与基础设施，企业的生产和管理效率得到提升，数字化设施更加完善，企业整体数字化技术水平和数字化应用范围得到提升。因此，本文提出假设：

H2：战略人力资源管理能力层在数字化战略和数字化转型之间起中介作用。

H2a：战略人力资源管理能力层在数字化战略和数字化技术水平之间起中介作用，数字化战略通过促进战略人力资源管理能力层的构建提升企业的数字化技术水平。

H2b：战略人力资源管理能力层在数字化战略和数字化应用范围之间起中介作用，数字化战略通过促进战略人力资源管理能力层的构建来拓宽企业的数字化应用范围。

数字化战略通过战略人力资源管理动机层来充分调动员工推进战略实施的积极性，从而促进企业数字化技术水平的提升和数字化应用范围的扩大。数字化战略帮助企业利用数字化系统和智能设备来实现过程活动标准化、数据录入即时化、过程控制可视化、绩效评价数据化等精细化管理，员工是参与和推进这一过程的主体，数字化战略的推进需要组织中员工的积极参与。战略人力资源管理可以充分激发员工推动数字化战略的积极性，因此，数字化战略驱动了战略人力资源管理动机层的构建。激励性的薪酬和绩效考核体系是战略人力资源管理动机层的主要表现，组织可以基于智能设备的数据支撑制定可追溯的薪酬管理体系，客观具体地反映出员工对工作的投入以及胜任力，调动员工投入工作的积极性（吴育辉等, 2021）[31]，使员工主动支持与配合完成组织设定的目标（钟竞等, 2021）[106]。绩效报酬体现了员工在工作中表现出的知识、技能和生产力，当组织的绩效体系能够开诚布公且能客观反映出员工为组织做出的实际贡献时，对于提高员工工作积极性的作用更加明显。比如借助数字技术将定量指标数据化、定性指标定量化，实施可量化的绩效指标评价体系，充分激发员工投入工作的动机和积极性，提升企业整体的管理效能和生产效率（刘小禹和余彩婷, 2024）[107]，从而加速数字化战略的有效推进。在战略人力资源管理动机层的推动下，员工积极参与数字化转型的各流程中，促进了大数据、云计算和物联网等多种数字技术的采用，如利用大数据技术收集、整合与利用数据，员工的积极参与和反馈促进人工智能技术在计划、决策过程中的采用；同时，员工与数字化系统和智能设备的有效配合和协同使企业内部生产和管理模式不断优化，企业整体的数字化技术水平和数字化应用范围得到提升。因此，本文提出假设：

H3：战略人力资源管理动机层在数字化战略和数字化转型之间起中介作用。

H3a：战略人力资源管理动机层在数字化战略和数字化技术水平之间起中介作用，数字化战略通过促进战略人力资源管理动机层的构建提升企业的数字化技术水平。

H3b：战略人力资源管理动机层在数字化战略和数字化应用范围中之间中介作用，数字化战略通过促进战略人力资源管理动机层的构建拓宽企业的数字化应用范围。

数字化战略通过战略人力资源管理机会层来撬动员工数字化知识和技能的发挥，促进

企业数字化战略的全面落实。数字化转型是企业深层次的重塑和再造，这也决定了数字化战略的实施涉及企业的各层级以及各业务流程，数字化战略的有效落实需要以员工的参与为保障，组织内广泛的员工授权和参与可以为企业战略的推进和落实提供保障，因此数字化战略驱动了战略人力资源管理机会层的构建。数字化转型成功的关键不仅在于技术的先进性，更在于员工能否准确理解并有机会参与执行数字化（傅飞强等, 2024）[108]。员工授权和参与是战略人力资源管理机会层的方式，作为参与和实施战略变革的主体，员工不仅受到数字化的影响，还可通过自身能力和动机的发挥来积极地塑造数字化（Blanka et al., 2022）[109]，员工的数字化技能有利于发挥数字技术的创新作用，当员工有更多机会参与到组织活动中，能够进一步提高企业数字化变革和创新的效率（Solberg et al., 2020）[88]。授权可以使员工有更多机会体验自主性的工作任务，并感受到组织对自己能力的信任和肯定（尹奎等, 2022）[32]，从而在数字化转型的过程中充分利用数字化技术和自身的数字化潜能实施更多的创新行为（马苓等, 2023）[33]。另外，更多的授权会建立上下级之间相互信任、支持和满意的关系，促进组织形成开放、和谐的环境，员工会将数字化视为学习和成长的机遇，从而主动学习和使用先进数字化技术，有利于更多创新成果的产出。在战略人力资源管理机会层的支撑下，员工有更多的机会参与到数字化转型工作中，有利于其充分发挥自身的数字化技能和创新能力，提升企业利用多种数字技术从事创新活动的效率；同时，员工广泛地参与创新活动也促进了数字技术在不同创新过程中的应用，企业整体的数字化技术水平和数字化应用范围不断扩大。因此，本文提出假设：

H4：战略人力资源管理机会层在数字化战略和数字化转型之间起中介作用。

H4a：战略人力资源管理机会层在数字化战略和数字化技术水平之间起中介作用，数字化战略通过战略人力资源管理机会层的构建提升企业的数字化技术水平。

H4b：战略人力资源管理机会层在数字化战略和数字化应用范围之间起中介作用，数字化战略通过战略人力资源管理机会层的构建拓宽企业的数字化应用范围。

3.2.3 技术不确定性的调节作用

根据权变理论，外部环境是企业实施战略变革的重要推动力，这使得技术不确定性在企业战略决策中被视为重要因素。技术环境的动态性和不确定性使企业的战略变革所面临的外部环境更加复杂和多变，因此，技术不确定性影响着数字化战略对企业数字化转型的作用关系。

一方面，高技术不确定环境下数字化战略提升企业数字化技术水平的作用越强。数字化战略影响着企业数字导向的更新活动，强调数字资源在运营管理、产品和服务等方面创

造的差异化价值，进而指导组织行为以及职能作用的发挥（Bharadwaj et al., 2013）[37]。技术不确定性较高的环境下企业现有的技术、知识和资源与其自身现阶段创新或发展的适配度会降低（Terawatanavong et al., 2011）[110]，而数字化战略会影响企业在战略更新过程中的目标导向、资源的分配和利用方式（王娟茹等，2024）[38]，这使得企业更加迫切利用有针对性的数字化战略来引入与利用大数据、云计算、移动互联等多种数字技术和资源，构建和扩大企业的数字化基础和技术能力（Beane, 2023）[45]，以提升企业的生产、管理和创新效率。因此，在技术不确定性较高的环境下，数字化战略对提升企业数字化技术水平的影响作用越强。

另一方面，高技术不确定环境下数字化战略拓宽企业数字化应用范围的作用越强。高技术不确定性意味着行业内技术或产品的主导方向尚不明确，存在较多的潜在方案可供探索和选择，由于缺乏对市场以及特定领域技术走势的清晰认知和把握，企业很难对自身技术的引入、创新和应用进行清晰的规划和部署（汪明月等，2021）[111]。这种不确定性会降低企业现有技术能力和竞争优势的潜在价值，促使企业利用战略调整来重构自身的核心能力（陈子凤等, 2024）[112]。技术不确定性程度越高，企业越倾向于利用数字化战略来拓展数字技术的学习和使用边界，如基于数字化战略的目标导向利用移动互联、平台生态技术等推动组织内数字化平台的搭建、数字化系统的集成、生产和管理模式的优化、商业模式的创新等（姚艳虹等, 2020）[113]，充分发挥数字技术在企业经营、管理和创新等多方面、多领域中的作用（陈剑等，2020）[92]。因此，在技术不确定性较高的环境下，数字化战略对拓宽企业数字化应用范围的作用越强。因此，本文提出假设：

H5：技术不确定性在数字化战略与数字化转型之间起正向调节作用。

H5a：技术不确定性在数字化战略与数字化技术水平之间起正向调节作用，技术不确定性越高，企业越倾向于利用数字化战略来提升企业数字化技术水平。

H5b：技术不确定性在数字化战略与数字化应用范围之间起正向调节作用，技术不确定性越高，企业越倾向于利用数字化战略拓宽企业数字化应用范围。

综上，提出研究假设模型图，如图3.2所示。

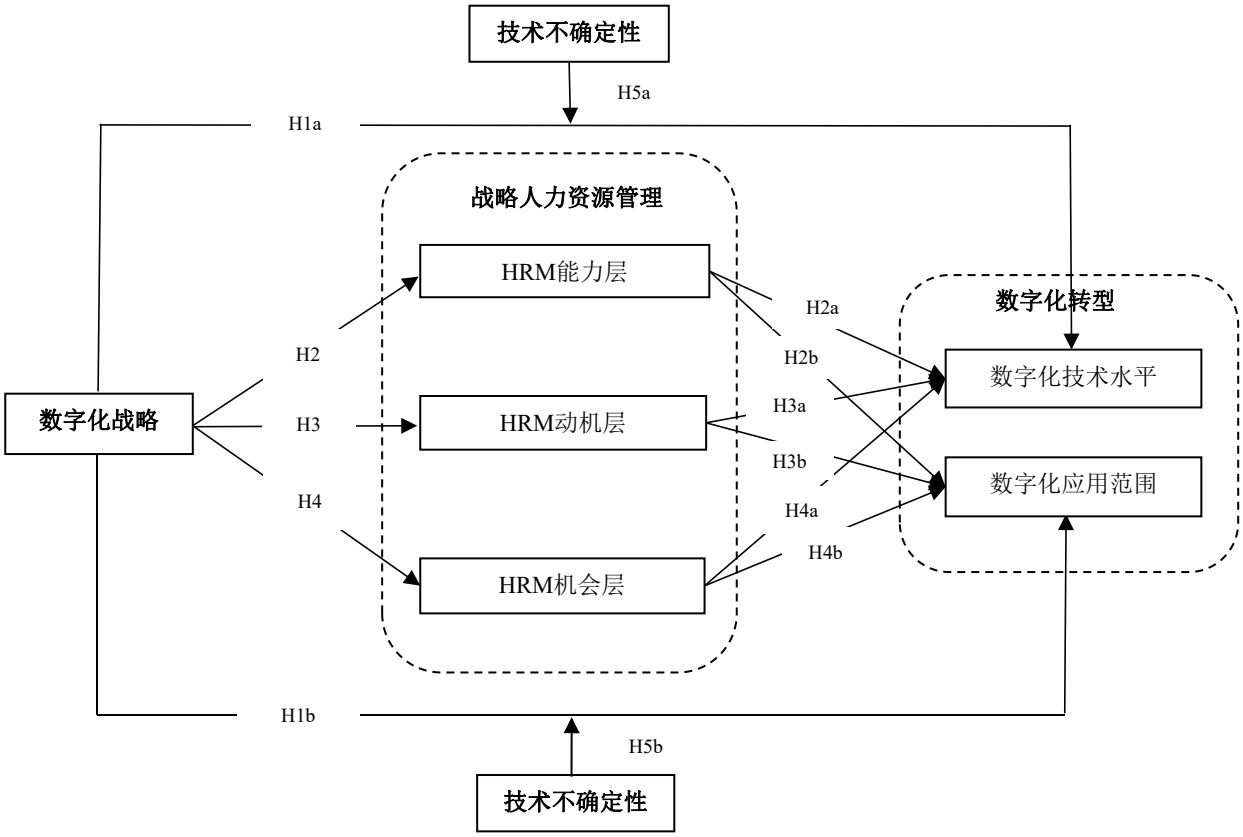


图3.2 研究假设图

Figure3.2 Study hypothesis diagram

第四章 实证研究设计与结果分析

4.1 量表选择与问卷设计

4.1.1 量表选择

为了保证研究的科学性和有效性，本研究在各变量的测量过程中遵循着较为严格的程序和标准，所选择的测量量表均是在已往相关研究中被很多学者检验并使用过且信度良好的量表。针对所采用的英文量表，为了避免由于语言和文化差异产生的理解偏差，本研究始终遵循原题项的含义，采用“翻译－回译”的方法反复验证，以确保翻译得到的量表中各题项的清晰性、准确性。

（1）数字化战略量表

本文选用Li等（2021）的量表来衡量数字化战略[114]，量表共包含4个题项（见附录B1）。例如“在我的组织中，我们将数字技术和业务战略相结合，以实现与政府和其他合作伙伴的战略一致性”“在我的组织中，我们就数字技术在业务战略中的作用建立了共同愿景”等。

（2）战略人力资源管理量表

对战略人力资源管理的衡量参考Prieto和Pilar Pérez Santana（2012）的量表[115]，结合数字化战略情景对其进行适当修改，共分为战略人力资源管理能力层、战略人力资源管理动机层和战略人力资源管理机会层三个维度，包含14个题项（见附录B2），例如“员工能够以浮动薪酬、季度（年终）奖、分红等形式享有公司数字化转型带来的收益”“我们公司能基于数字化平台（或数字化系统等）为员工提供灵活的岗位轮换和工作设计”等。

（3）数字化转型量表

衡量数字化转型的量表参考了杨震宁等（2021）的研究[116]，包括数字化技术水平和数字化应用范围两个维度，由14个题项组成（见附录B3），例如“大数据技术（如大数据库、数据分析技术等）的采纳程度”“本企业会自行研发或自主搭建数字产品（服务）平台与基础设施”等。

（4）技术不确定性量表

采用Lu和Yang（2004）的研究量表测量技术不确定性[117]，由3个题项组成（见附录B4），如“我们公司所在的行业内技术变革的速度非常快”“我们公司所在的行业内核心产品技术换代速度很快”等。

4.1.2 问卷设计

为了保证问卷的可靠性，在进行大样本调查活动之前，一般需要开展一次小规模的预调研，以进一步确保问卷题项中的用词和表达清晰、明确，使调查对象能准确地理解各题项的真实含义。本研究邀请了相关研究领域的专家、具有数字化转型经历的企业人员以及本研究团队的老师和同学共同参与调查问卷的评估。首先，团队内成员对各题项逐个讨论，尤其是对参考的英文量表中的内容和语句表达反复推敲，确保用词准确、语义表达清晰；其次，请有相关数字化转型经历的企业人员进行预填写和评价，根据填写情况与反馈，针对问卷存在的语义模糊或者难以理解的问题进行标记，并结合参与人员的建议进行修订；最后，邀请领域内的专家学者对问卷进行评估，根据反馈的建议，对问卷进行进一步的修改，最终形成正式的调查问卷。

问卷分为卷首、基本信息、量表测量和致谢四个部分。调研问卷见附录A。第一部分是卷首，作为对被试者的问候和引导内容，主要说明此次调研的目的、意义以及其所提供信息对于学术研究的宝贵价值，同时阐述此次问卷填写的匿名性和保密性。第二部分是基本信息，主要包括企业规模、企业年龄、行业类型以及所有制形式等。第三部分是量表测量，包括数字化战略、战略人力资源管理、技术不确定性以及数字化转型五个部分，量表均为李克特五级量表，表示为“非常不同意”“不同意”“不确定”“同意”“非常同意”五个选项，分别从1到5分进行赋值。第四部分为结束语，主要对问卷填写的参与者表示感谢，并提醒其对所填写的内容进行检查和确认。

4.2 数据收集与样本分布

4.2.1 数据收集

本研究采用发放问卷的方式收集数据。问卷由来源于江苏、浙江、安徽、河北、河南、山东、广东、福建等20多个地区的企业高管填写，调研对象为参与企业战略决策以及战略实施的高层经理、了解和参与企业数字化转型实践的中高层管理者等相关人员，主要包括董事长、副董事长、总经理、副总经理，以及各职能部门参与决策的中高层管理者。企业类型涉及制造、服务、金融和信息技术等多个行业，涵盖了国有、民营、外资等企业类型。为有效降低共同方法偏差、克服问卷填写对象的主观偏见，问卷采用匿名方式填写，并告知被调研对象所填信息仅用于学术研究，以保证问卷数据的真实有效性。

为获取足够数量的样本，数据收集主要采取以下两种方式：（1）现场回收。借助课题组所在高校MBA校友的帮助和配合，课题组与企业相关负责人就本次调研的目的、研

究样本需要，以及问卷情况进行说明；在企业相关负责人的协调和配合下，采取现场发放问卷并回收的形式，以保证问卷填写的规范性和完整性，现场回收问卷共108份。（2）线上调研。对于部分跨市域的问卷调研采取问卷星、微信和二维码等线上渠道进行匿名填写，线上共收集问卷378份。为确保线上调查问卷的填写质量和回收率，课题组成员通过与企业熟人就问卷填写的要求进行充分沟通说明，由其协助联系企业高管帮助填写。本研究共回收问卷486份，剔除内容缺失、前后矛盾等无效问卷后最终得到有效问卷375份，有效回收率为77.16%。

4.2.2 样本分布

有效样本信息如表4.1所示：被调研企业主要为中小型企业，占比70.4%，大型企业占比8.0%；样本企业主要集中在制造业、服务业、信息技术行业、金融业等行业，占比为93.1%；企业所有制类型中，国有企业与非国有企业分别占比为46.9%、53.1%；企业成立年限以5—10年为主，占比52.8%，5年以下、10年以上比例分别为33.9%、13.3%。样本基本信息见表4.1。

表4.1 样本企业描述性分析

Table4.1 Descriptive statistics of sample companies

变量	选项	频率	百分比
企业规模	20人及以下	81	21.6%
	20<人员规模≤100	122	32.5%
	100<人员规模≤300	114	30.4%
	300<人员规模≤1000	28	7.5%
	1000人以上	30	8.0%
企业年龄	5年以下	127	33.9%
	5—10年	198	52.8%
	10年以上	50	13.3%
行业性质	制造业	98	26.1%
	服务业	148	39.5%
	金融行业	77	20.5%
	信息技术行业	26	6.9%
	其他行业	26	6.9%
所有制形式	国有企业	176	46.9%
	非国有企业	199	53.1%

4.3 同源方差检验

本研究采用Harman单因子检验进行共同方法偏差检验，如表4.2所示，第一个因子解释的变异量占比为37.23%，小于40%，因此单个因子的变异解释在合理范围内，初步判断不存在严重的共同方法偏差。此外，遵循Podsakoff等（2003）的建议[118]，采用潜在误差变量控制法进一步检验同源方差。在七因子模型的基础上增加一个方法因子后，八因子的拟合指数变化为ΔRMSEA=0.005、ΔCFI=0.004、ΔIFI=0.004、ΔTLI=0.005。结果表明，八因子模型这4个拟合指标并未得到显著改善，说明本研究不存在严重共同方法偏差（温忠麟等, 2018）[119]。综上，本研究数据的共同方法偏差在良好的统计控制范围。

表4.2 共同方法偏差检验

Table4.2 The test of common method biases

	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	13.03	37.23	37.23	13.03	37.23	37.23
2	2.15	6.14	43.37	2.15	6.14	43.37
3	1.92	5.49	48.86	1.92	5.49	48.86
4	1.64	4.67	53.53	1.64	4.67	53.53
5	1.54	4.41	57.94	1.54	4.41	57.94
6	1.20	3.41	61.35	1.20	3.41	61.35

4.4. 信效度分析

4.4.1 信度分析

信度也称为量表的可靠性程度，指对同一对象使用同一种测量方式进行多次测量所得的结果具有较高的一致性程度，通常参照Cronbach's Alpha(CA）指标进行信度检验。一般认为Cronbach's α系数值的范围在0和1之间，当α系数小于0.6时，认为量表的内部一致性不足；当α系数达到0.7-0.8范围，则量表具有良好的信度；若处于0.8-0.9范围之间，则说明量表具有非常好的信度。Cronbach's α值反映了量表各题项的相关性紧密程度，值越大则量表的内部一致性越强。

本研究通过SPSS26.0软件进行问卷的可靠性分析，结果如表4.3所示：数字化战略量表的Cronbach's α系数为0.844，战略人力资源管理量表三个维度的Cronbach's α系数分别为0.836、0.811和0.865，技术不确定性量表的Cronbach's α系数为0.787，数字化转型量表两个维度的Cronbach's α系数分别为0.890和0.894。由表5.3可知变量的Cronbach's α系数均高

于0.75，且删除任一题项后系数均未得到提升，因此量表具有良好的信度。

表4.3 变量的信度检验结果

Table4.3 Reliability test results of the variable

变量	题项	修正后的项与总计相关性	删除项后的Cronbach's α	Cronbach's α值
数字化战略（DS）	DS1	0.694	0.795	0.844
	DS2	0.662	0.809	
	DS3	0.676	0.803	
	DS4	0.682	0.800	
战略人力资源管理能力层（SRA）	SRA1	0.610	0.816	0.836
	SRA2	0.714	0.771	
	SRA3	0.678	0.787	
	SRA4	0.664	0.793	
战略人力资源管理动机层（SRM）	SRM1	0.652	0.751	0.811
	SRM2	0.666	0.745	
	SRM3	0.595	0.778	
	SRM4	0.602	0.775	
战略人力资源管理机会层（SRO）	SRO1	0.640	0.846	0.865
	SRO2	0.633	0.847	
	SRO3	0.640	0.846	
	SRO4	0.727	0.830	
	SRO5	0.716	0.833	
	SRO6	0.606	0.852	
技术不确定性（T）	T1	0.661	0.675	0.787
	T2	0.634	0.704	
	T3	0.588	0.753	
数字化技术水平（DTL）	DTL1	0.701	0.871	0.890
	DTL2	0.664	0.876	
	DTL3	0.700	0.871	
	DTL4	0.667	0.875	
	DTL5	0.719	0.869	
	DTL6	0.650	0.877	
	DTL7	0.685	0.873	

表4.3（续）变量的信度检验结果

Table4.3 (continued) Reliability test results of the variable

变量	题项	修正后的项与总计相关性	删除项后的Cronbach's α	Cronbach's α值
数字化应用范围（DTA）	DTA1	0.682	0.879	0.894
	DTA2	0.722	0.875	
	DTA3	0.714	0.875	
	DTA4	0.661	0.882	
	DTA5	0.667	0.881	
	DTA6	0.690	0.878	
	DTA7	0.709	0.876	

4.4.2 效度分析

（1）收敛效度

收敛效度用来检验量表的题项能否反映相同的概念。本研究通过平均萃取方差（AVE）值和组合信度（CR）值来评估收敛效度，一般认为当各因子的AVE值大于0.5，CR值大于0.7时，表明具有良好的收敛效度。如表4.4所示：数字化战略各题项的因子载荷指标数在0.734-0.779之间，AVE值为0.575，CR值为0.844；战略人力资源管理能力层各题项的因子载荷指标数在0.685-0.802之间，均大于0.5，AVE值为0.564，CR值为0.838；战略人力资源管理动机层各题项的因子载荷指标数在0.683-0.771之间，AVE值为0.521，CR值为0.813；战略人力资源管理机会层各题项的因子载荷指标数在0.674-0.786之间，AVE值为0.521，CR值为0.867；技术不确定性各题项的因子载荷指标数在0.693-0.807之间，AVE值为0.556，CR值为0.789；数字化技术水平各题项的因子载荷指标数在0.696-0.772之间，AVE值为0.536，CR值为0.890；数字化应用范围各题项的因子载荷指标数在0.712-0.780之间，AVE值为0.546，CR值为0.894。由此可知，各标准化后的因子载荷均大于0.5，且在$p<0.001$的情况下显著成立；各因子的AVE值均大于0.5，组合信度CR值均大于0.7，说明该模型的收敛效度较好。

表4.4 变量的收敛效度检验结果

Table4.4 Convergence validity results for variables

路径分析			因子载荷	平均萃取方差（AVE）	组合信度（CR）
DS1	<---	DS	0.764	0.575	0.844
DS2	<---	DS	0.734		
DS3	<---	DS	0.754		
DS4	<---	DS	0.779		
SRA1	<---	SRA	0.685	0.564	0.838
SRA2	<---	SRA	0.802		
SRA3	<---	SRA	0.770		
SRA4	<---	SRA	0.742		
SRM1	<---	SRM	0.732	0.521	0.813
SRM2	<---	SRM	0.771		
SRM3	<---	SRM	0.683		
SRM4	<---	SRM	0.697		
SRO1	<---	SRO	0.694	0.521	0.867
SRO2	<---	SRO	0.693		
SRO3	<---	SRO	0.701		
SRO4	<---	SRO	0.786		
SRO5	<---	SRO	0.775		
SRO6	<---	SRO	0.674		
T1	<---	T	0.807	0.556	0.789
T2	<---	T	0.733		
T3	<---	T	0.693		
DTL1	<---	DTL	0.744	0.536	0.890
DTL2	<---	DTL	0.701		
DTL3	<---	DTL	0.752		
DTL4	<---	DTL	0.717		
DTL5	<---	DTL	0.772		
DTL6	<---	DTL	0.696		
DTL7	<---	DTL	0.738		

表4.4（续）变量的收敛效度检验结果

Table4.4 (continued) Convergence validity results for variables

路径分析			因子载荷	平均萃取方差（AVE）	组合信度（CR）
DTA1	<---	DTA	0.738		
DTA2	<---	DTA	0.718		
DTA3	<---	DTA	0.780		
DTA4	<---	DTA	0.763	0.546	0.894
DTA5	<---	DTA	0.712		
DTA6	<---	DTA	0.715		
DTA7	<---	DTA	0.735		

（2）区分效度

区分效度用来衡量量表中的题项是否具有较好的区分度，若各潜变量存在高度相关，则表明各因素间缺乏独立性，通常认为平均萃取方差（AVE）的平方根大于各变量之间的相关系数时，该量表具有良好的区分效度。由表4.5可知，各变量AVE值的平方根均大于该变量与其他潜变量的相关系数，表明模型具有良好的区分效度。

表4.5 测量量表的区分效度检验结果

Table4.5 Discriminant validity test results of measurement scales

变量	DS	SRA	SRM	SRO	T	DTL	DTA
DS	0.575						
SRA	0.726	0.564					
SRM	0.716	0.660	0.521				
SRO	0.577	0.636	0.563	0.521			
T	0.438	0.317	0.334	0.294	0.556		
DTL	0.648	0.730	0.658	0.620	0.479	0.536	
DTA	0.601	0.658	0.632	0.527	0.378	0.660	0.546
AVE值平方根	0.758	0.751	0.722	0.722	0.746	0.732	0.739

注：***表示P<0.001，**表示P<0.01，*表示P<0.05

4.5 描述性统计与相关性分析

各变量的描述性、均值和标准差见表4.6。本研究应用SPSS26.0软件测量各潜变量的观测项的均值，用Person的双侧显著性检验得到各变量间的相关性。由表4.6可知，数字化战略分别与战略人力资源管理能力层（r=0.607, p<0.01）、战略人力资源管理动机层

（r=0.593, p<0.01）、战略人力资源管理机会层（r=0.499, p<0.01）、数字化技术水平（r=0.563, p<0.01）和数字化应用范围（r=0.523, p<0.01）显著相关；战略人力资源管理能力层分别与数字化技术水平（r=0.631, p<0.01）和数字化应用范围（r=0.572, p<0.01）显著相关；战略人力资源管理动机层分别与数字化技术水平（r=0.567, p<0.01）和数字化应用范围（r=0.544, p<0.01）显著相关；战略人力资源管理机会层分别与数字化技术水平（r=0.549, p<0.01）和数字化应用范围（r=0.469, p<0.01）显著相关，研究假设得到初步支持，以便于进行进一步研究。

表4.6 描述性统计及各变量间相关关系

Table4.6 Descriptive statistics and correlations between variables

变量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1										
2	0.340**	1									
3	0.105*	0.134**	1								
4	-0.149**	-0.001	-0.032	1							
5	0.169**	0.032	0.036	-0.042	1						
6	0.026	-0.058	0.039	-0.057	0.607**	1					
7	0.137**	-0.014	0.056	-0.002	0.593**	0.548**	1				
8	0.089	0.004	0.034	-0.034	0.499**	0.544**	0.476**	1			
9	0.086	-0.025	0.014	-0.105*	0.563**	0.631**	0.567**	0.549**	1		
10	0.091	-0.031	-0.012	-0.089	0.523**	0.572**	0.544**	0.469**	0.588**	1	
11	0.158**	0.050	-0.072	-0.038	0.368**	0.261**	0.278**	0.255**	0.401**	0.320**	1
均值	2.480	1.790	2.290	1.530	3.342	3.460	3.337	3.371	3.380	3.458	3.242
标准差	1.146	0.656	1.134	0.500	0.967	0.916	0.901	0.867	0.851	0.887	0.951

注：**、*分别表示p＜0.01、p＜0.05，双尾检测，下同；1=企业规模；2=企业年龄；3=行业类型；4=所有制形式；5=数字化战略（DS）；6=战略人力资源管理能力层（SRA）；7=战略人力资源管理动机层（SRM）；8=战略人力资源管理机会层（SRO）；9=数字化技术水平（DTL）；10=数字化应用范围（DTA）；11=技术不确定性（T）。

4.6 假设检验

4.6.1 数字化战略的直接效应检验

本研究应用SPSS26.0软件对数据进行层次回归，过程如下：以数字化技术水平作为被解释变量，将企业规模、行业类型、所有制形式、企业年龄作为控制变量加入回归模型，其中，将行业类型进行虚拟化处理，进行建立模型1。将数字化战略作为自变量加入回归模型1，建立模型2。以数字化应用范围作为被解释变量，将企业规模、行业类型、所有制形式、企业年龄作为控制变量加入回归模型，建立模型3；将数字化战略作为自变量加入回归模型3，建立模型4。如表4.7中模型2和模型4所示，数字化战略对数字化技术水平（β=0.562，p<0.001）、数字化应用范围（β=0.522, p<0.001）均具有显著的正向影响，因

此，假设H1、H1a、H1b均得到验证。

表4.7 数字化战略对数字化转型的回归分析

Table4.7 Regression analysis of digital strategy to digital transformation

变量	数字化技术水平		数字化应用范围	
	模型1	模型2	模型3	模型4
控制变量				
企业规模	0.084	-0.01	0.116	0.029
企业年龄	-0.055	-0.042	-0.06	-0.047
所有制类型	-0.099	-0.084	-0.078	-0.063
行业类型1	0.035	0.027	-0.052	-0.06
行业类型2	0.02	0.033	-0.058	-0.046
行业类型3	0.044	0.021	0.004	-0.017
行业类型4	0.013	-0.005	-0.057	-0.074
自变量				0.522
数字化战略		0.562***		0.522***
R方	0.021	0.326	0.023	0.287
调整后R方	0.002	0.312	0.005	0.271
F	1.131	22.171***	1.250	18.377***

4.6.2 战略人力资源管理的中介效应检验

本研究采用层级分析法检验战略人力资源管理的中介效应。由表4.8可知，模型11、模型12和模型13可知，数字化战略分别对战略人力资源管理能力层（β=0.616, p<0.001）、战略人力资源管理动机层（β=0.587, p<0.001）和战略人力资源管理机会层（β=0.497, p<0.001）均具有显著正向影响。将自变量数字化战略与中介变量战略人力资源管理的三个维度放入对因变量数字化转型的影响模型。由模型5和模型8可知，战略人力资源管理能力层分别对数字化技术水平（β=0.458, p<0.01）和数字化应用范围（β=0.412, p<0.001）均具有显著正向影响；数字化战略对数字化技术水平和数字化应用范围的作用减弱（由0.562减少至模型5的0.280；由0.522减少至模型8的0.268）。由模型6和模型9可知，战略人力资源管理动机层分别对数字化技术水平（β=0.367, p<0.001）和数字化应用范围（β=0.365, p<0.001）均具有显著正向影响；数字化战略对数字化技术水平和数字化应用范围的作用减弱（由0.562减少至模型6的0.347；由0.522减少至模型9的0.308）。由模型7和模型10可知，战略人力资源管理机会层分别对数字化技术水平（β=0.356, p<0.001）和数字化应用范围（β=0.280, p<0.001）均具有显著正向影响；数字化战略对数字化技术水平和数

字化应用范围的作用减弱（由0.562减少至模型7的0.385，由0.522减少至模型10的0.383）。因此，战略人力资源管理的三个维度分别在数字化战略和数字化转型之间起到部分中介作用，假设H2、H2a、H2b、H3、H3a、H3b、H4、H4a、H4b均得到支持。

表4.8 中介效应检验结果

Table4.8 Results of mediating effect test

变量	数字化技术水平			数字化应用范围			HRM能力层	HRM动机层	HRM机会层
	模型5	模型6	模型7	模型8	模型9	模型10	模型11	模型12	模型13
企业规模	0.027	-0.033	-0.01	0.063	0.006	0.03	-0.081	0.063	-0.002
企业年龄	-0.016	-0.02	-0.036	-0.024	-0.025	-0.042	-0.056	-0.06	-0.017
所有制形式	-0.062	-0.099	-0.079	-0.043	-0.078	-0.06	-0.048	0.041	-0.012
行业类型1	0.009	0.043	0.018	-0.076	-0.044	-0.067	0.038	-0.044	0.025
行业类型2	0.024	0.029	0.026	-0.054	-0.05	-0.052	0.018	0.009	0.019
行业类型3	0.006	0.03	0.021	-0.031	-0.008	-0.017	0.033	-0.024	0
行业类型4	-0.032	-0.014	-0.021	-0.098	-0.082	-0.086	0.058	0.023	0.044
数字化战略	0.280***	0.347***	0.385***	0.268***	0.308***	0.383***	0.616***	0.587***	0.497***
HRM能力层	0.458***			0.412***					
HRM动机层		0.367***			0.365***				
HRM机会层			0.356***			0.280***			
R方	0.456	0.413	0.421	0.391	0.372	0.345	0.383	0.360	0.250
ΔR方	0.130	0.086	0.095	0.105	0.085	0.059	0.367	0.333	24.543
F	33.988***	28.499***	29.538***	26.046***	24.009***	21.398***	28.422***	25.688***	15.350***

4.6.3 技术不确定性的调节效应检验

本研究假设技术不确定性这一情境变量调节数字化战略对数字化技术水平和数字化应用范围的影响，因此采用回归分析的方法对假设H5a和假设H5b进行检验。本文应用SPSS26.0统计软件，通过层级回归来检验技术不确定性的调节效应，对R^2变化以及交互项的回归系数显著性进行观察，判断技术不确定性在数字化战略对数字化技术水平和数字化应用范围的影响作用中是否具有调节作用。为了减少多重共线性对变量的影响，本研究在进行分层回归分析前，分别对自变量、调节变量和二者的交互项进行了规范化处理。

本研究在验证技术不确定性的调节效应时，先将数字化战略和技术不确定性作为自变量分别对因变量数字化技术水平和数字化应用范围作回归处理，以R^2值的大小判断模型的解释力，然后加入数字化战略和技术不确定性去中心化的交互项分别与数字化技术水平、数字化应用范围作回归处理。结果如表4.9所示：由模型15和模型17可知，技术不确定性和数字化战略的交互项分别对数字化技术水平（$\beta=0.112, p<0.01$）、数字化应用范围

（β=0.104, p<0.01）的影响显著，表明技术不确定性在数字化战略和数字化技术水平、数字化战略和数字化应用范围之间起调节作用。因此，假设H5、H5a和H5b得到验证。本文画出了调节效应图（图4.1和图4.2），以更加清晰反映技术不确定性的调节作用。结果如表5.9所示，当技术不确定性水平较低时，数字化战略对数字化技术水平的正向影响较弱（β=0.334, p<0.001）；当技术不确定性水平较高时，数字化战略对数字化技术水平的正向影响较强（β=0.520, p<0.001）。同时，当技术不确定性水平较低时，数字化战略对数字化应用范围的正向影响较弱（β=0.345, p<0.001）；当技术不确定性水平较高时，数字化战略对数字化应用范围的正向影响较强（β=0.524, p<0.001）。

表4.9 调节效应检验结果

Table4.9 Results of the moderating effect test

变量	数字化技术水平		数字化应用范围	
	模型14	模型15	模型16	模型17
企业规模	-0.026	-0.02	0.018	0.023
企业年龄	-0.048	-0.042	-0.052	-0.046
所有制形式	-0.074	-0.078	-0.057	-0.06
行业类型1	-0.015	-0.016	-0.089	-0.091
行业类型2	0.038	0.035	-0.043	-0.045
行业类型3	0.007	0.004	-0.027	-0.03
行业类型4	-0.008	-0.006	-0.075	-0.074
数字化战略	0.481***	0.485***	0.466***	0.470***
技术不确定性	0.233***	0.218***	0.162**	0.148**
数字化战略×技术不确定性		0.112**		0.104*
R方	0.370	0.382	0.300	0.310
调整后R方	0.359	0.370	0.288	0.297
F	23.944***	22.634***	26.225***	23.561***

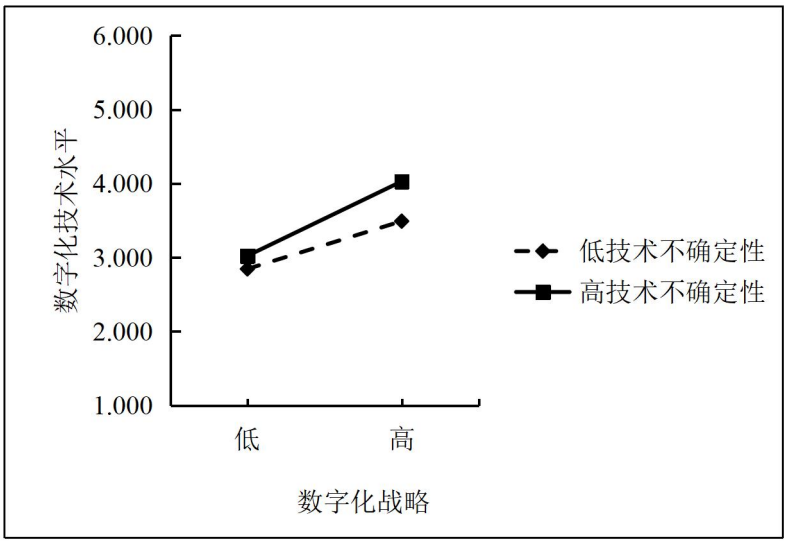


图4.1 技术不确定性对数字化战略与数字化技术水平的调节效应

Figure4.1 Moderating role of technological uncertainty between digital strategy and digital technology level

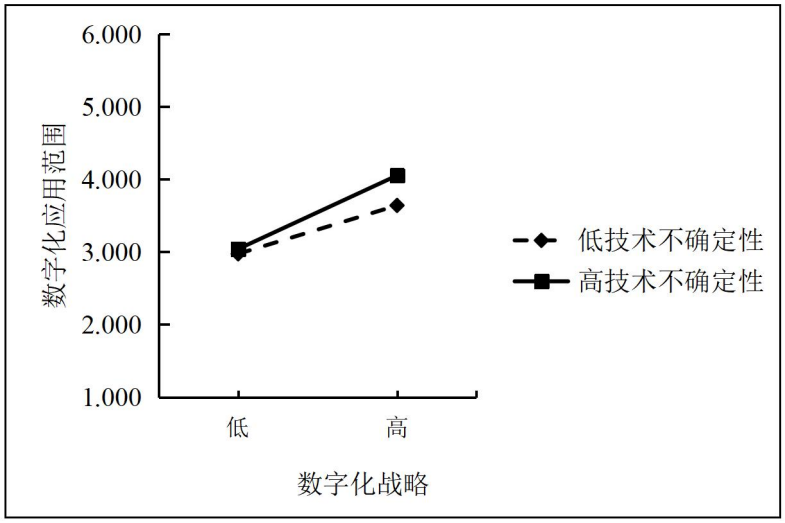


图4.2 技术不确定性对数字化战略与数字化应用范围的调节效应

Figure4.2 Moderating role of technological uncertainty between digital strategy and digital application scope

4.6.4 稳健性检验

（1）中介效应的稳健性检验

为进一步检验中介效应，本文利用SPSS Process进行Bootstrap法中介效应检验，在95%的置信区间下自助抽样5000，结果如表4.10所示：数字化战略对数字化技术水平和数字化应用范围均存在显著正向影响，效应值β分别为0.494和0.478，总效应显著，假设H1、H1a和H1b成立。加入中介变量后，数字化战略对数字化技术水平和数字化应用范围的直接效应、战略人力资源管理三个层面的中介效应，在Bootstrap95%置信区间的上限和下限均未跨越0值。因此，数字化战略不仅能直接对数字化技术水平和数字化应用范围产生显著正向影响，还可通过战略人力资源管理能力层、战略人力资源管理动机层和战略人力资

源管理机会层来促进数字化技术水平和数字化应用范围的提升。因此假设H2、H2a、H2b、H3、H3a、H3b、H4、H4a、H4b得到证实。

表4.10 中介效应的Bootstrapping分析

Table4.10 Bootstrapping analysis for mediation effect

效应类型	路径	Coeff	BootSE	BootLLCI	BootULCI	效应占比
HRM能力层	数字化战略→HRM能力层→数字化技术水平	0.248	0.045	0.170	0.343	50%
中介效应	数字化战略→HRM能力层→数字化应用范围	0.229	0.045	0.149	0.325	48%
HRM动机层	数字化战略→HRM动机层→数字化技术水平	0.188	0.040	0.116	0.274	38%
中介效应	数字化战略→HRM动机层→数字化应用范围	0.196	0.044	0.116	0.289	41%
HRM机会层	数字化战略→HRM机会层→数字化技术水平	0.156	0.034	0.094	0.230	31%
中介效应	数字化战略→HRM机会层→数字化应用范围	0.126	0.035	0.065	0.200	26%
直接效应	数字化战略→数字化技术水平	0.246	0.057	0.132	0.352	50%
	数字化战略→数字化技术水平	0.307	0.050	0.203	0.400	62%
	数字化战略→数字化技术水平	0.339	0.051	0.239	0.438	69%
	数字化战略→数字化应用范围	0.249	0.059	0.129	0.358	52%
	数字化战略→数字化应用范围	0.282	0.064	0.154	0.403	59%
	数字化战略→数字化应用范围	0.352	0.058	0.236	0.463	74%
总效应	数字化战略→数字化技术水平	0.494	0.046	0.404	0.586	
	数字化战略→数字化应用范围	0.478	0.052	0.378	0.581	

（2）调节效应的稳健性检验

由表4.11可知，当技术不确定性水平较高时，数字化战略对数字化技术水平的影响的效应值为0.520，95%的置信区间为[0.416, 0.624]，不包含0；当技术不确定性较低时，数字化战略对数字化技术水平的影响的效应值为0.334, 95%的置信区间为[0.234, 0.433]，不包含0，表明数字化战略对数字化技术水平的影响随技术不确定性水平的变化而变化。当技术不确定性水平较高时，数字化战略对数字化应用范围的影响的效应值为0.524，95%的置信区间为[0.409, 0.638]，不包含0；当技术不确定性较低时，数字化战略对数字化应用范围的影响的效应值为0.345, 95%的置信区间为[0.235, 0.454]，不包含0，表明数字化战略对数字化应用范围的影响随技术不确定性水平的变化而变化。假设H5、H5a和H5b再次得到验证。

表4.11 调节效应的检验结果

Table4.11 Test result of moderating effect

自变量	因变量	数字化技术水平			
	调节变量	效应值	标准误差	置信下限	置信上限
数字化战略	高技术不确定性	0.520	0.053	0.416	0.624
	低技术不确定性	0.334	0.051	0.234	0.433
	因变量	数字化应用范围			
	调节变量	效应值	标准误差	置信下限	置信上限
	高技术不确定性	0.524	0.058	0.409	0.638
	低技术不确定性	0.345	0.056	0.235	0.454

4.7 检验结果汇总

本研究利用SPSS26.0、AMOS24.0和PROCESSv3.3拓展程序等软件，对数字化战略、战略人力资源管理、技术不确定性以及数字化转型之间的关系进行实证分析。结果表明：首先，数字化战略能够显著促进数字化技术水平和数字化应用范围，从而促进数字化转型。其次，战略人力资源管理能力层、战略人力资源管理动机层和战略人力资源管理机会层分别在数字化战略和数字化技术水平、数字化战略和数字化应用范围之间起部分中介作用。另外，技术不确定性在数字化战略对数字化技术水平、数字化战略对数字化应用范围的影响关系中具有显著性调节作用。具体检验汇总结果如表4.12所示。

表4.12 检验结果汇总

Table4.12 Summary of inspection results

研究假设	检验结果
H1：数字化战略对企业数字化转型有正向影响	支持
H1a：数字化战略对企业数字化技术水平有正向影响	支持
H1b：数字化战略对企业数字化应用范围有正向影响	支持
H2：战略人力资源管理能力层在数字化战略和数字化转型之间起中介作用	支持
H2a：战略人力资源管理能力层在数字化战略和数字化技术水平之间起中介作用	支持
H2b：战略人力资源管理能力层在数字化战略和数字化应用范围之间起中介作用	支持
H3：战略人力资源管理动机层在数字化战略和数字化转型之间起中介作用	支持
H3a：战略人力资源管理动机层在数字化战略和数字化技术水平之间起中介作用	支持
H3b：战略人力资源管理动机层在数字化战略和数字化应用范围中之间中介作用	支持
H4：战略人力资源管理机会层在数字化战略和数字化转型之间起中介作用	支持
H4a：战略人力资源管理机会层在数字化战略和数字化技术水平之间起中介作用	支持
H4b：战略人力资源管理机会层在数字化战略和数字化应用范围之间起中介作用	支持
H5：技术不确定性在数字化战略与数字化转型之间起正向调节作用	支持
H5a：技术不确定性在数字化战略与数字化技术水平之间起正向调节作用	支持
H5b：技术不确定性在数字化战略与数字化应用范围之间起正向调节作用	支持

第五章 数字化战略推动企业数字化转型的策略

5.1 数字化战略部署

数字化战略是企业数字化转型的顶层设计，明确了企业数字化转型的目标、方向和路径，以及推进变革的策略和措施，这为企业提供了战略指导，确保数字化转型能够按照既定的目标顺利推进。因此，在数字化转型的过程中，企业应注重数字化战略的制定，通过数字化战略的部署来使数字技术嵌入组织生产、运营等活动中，加速数字技术与企业战略的融合，从而不断推进企业数字化转型。

一方面，为了提升数字化技术水平，企业应通过数字化战略加速多种数字技术的引进、研发，利用数字技术提升整体管理效率。首先，根据数字技术的更新和发展趋势对自身的技术优势和不足加以评估，有针对性地加大对多种数字技术的引入，如大数据、云计算和区块链等技术，同时明确需要补充哪些数字技术以及技术引入的优先级等。其次，根据数字化战略的部署来帮助企业利用自身的数字化知识和技术等资源优势，通过资源的有效挖掘和整合实现数字技术的自主研发，以及各种数字化系统和数字化平台的构建。最后，利用数字技术集成并建立物联网、大数据等数字技术的连接，打通企业内外部的数据壁垒，实现资源的共享和有效协同，提升企业整体的管理和运营效率。

另一方面，为了扩大数字化技术应用范围，企业应通过数字化战略加速数字化设施的构建，将数字技术应用于生产和管理流程的数字化变革中，促进商业模式的创新。首先，以加强数字化设施建设为战略导向，投入大量资源建设和完善数字化设施，如大数据平台和物联网设备等，提升生产系统的智能化水平，实现数据驱动的管理决策。其次，利用人工智能、物联网等数字技术实现生产、服务和业务流程的数字化，构建敏捷灵活的组织结构，以标准化、精细化和联网化为战略目标，推动生产和管理流程的持续优化。最后，基于商业模式更新的战略导向，利用云计算、平台生态等数字技术为用户提供智能化、个性化定制的产品和服务，探索基于市场的互联商业模式，建立与合作伙伴、供应商和客户的连接，充分发挥数字技术在产品和服务创新中的作用，不断推出具有竞争力的产品和服务。

5.2 以战略人力资源管理实现数字化战略落地

人是实施数字化战略的关键主体，也是成功推进企业数字化转型的重要动力源泉，员工是参与数字化战略实施和落实的重要动力，数字化战略的实施需要员工具备相应的数字化知识和技能、推进数字化战略实施的动机，参与数字化战略落实的机会。因此，企业应有效实施战略人力资源管理，通过企业战略目标与人力资源管理职能的有效融合，推进数

字化战略的落实。具体包括以下方面。

（1）战略人力资源管理能力层

数字化技术水平的提升是企业数字化转型的重要目标，也是实施数字化战略的重要方面。在数字化战略的支撑下，企业应增加对数字化知识和技术的引入、利用数字化资源进行数字化设施建设，将提升员工的数字化知识和技能作为战略实施的重点。具体可从以下几个方面展开：

第一，明确数字化技能培训目标。根据数字化战略目标，识别关键岗位和部门，确定需要提升数字化技能的员工群体，设定明确的培训目标，如掌握特定软件、理解数字技术原理、提升数据分析能力等。第二，开展针对性的数字化技能培训。首先，办公软件培训。企业可定期为员工提供Office办公软件的高级功能培训，如数据透视表、宏的使用、高级图表制作等。其次，智能制造相关知识培训。企业可组织专门的智能制造技能培训班，邀请相关领域的专家针对大数据、云计算、人工智能等数字化理论知识进行讲解，为员工普及数字化时代的前沿技术和理论知识。最后，生产车间现场数字化操作培训。企业可针对生产一线的员工，提供制造执行系统、质量检测追溯系统、设备操作等数字化生产技能培训，并结合实际案例进行实操训练，同时以相关技能操作视频为辅助，帮助员工更加直观地理解。另外，根据数字技术的最新发展动态，及时将新技术、新工具纳入培训内容。第三，构建数字化学习生态系统。企业可利用数字化资源搭建数字化学习平台，提供线上线下融合的学习模式，在平台上提供高质量、适应企业需求的数字化课程，确保课程内容的前沿性和实用性，鼓励员工利用碎片化时间进行在线学习，并提供相应的学习支持和辅导。第四，设计内训师能力提升项目。企业可开展“内训师能力提升训练营”，选拔和培养内部讲师，使其具备传授数字化技能的能力，鼓励内部讲师根据企业需求开发定制化的数字化课程，提高培训的针对性和实效性。第五，加强培训效果评估与反馈。为了保障培训目标有效达成，企业应设定明确的培训效果评估指标，如技能掌握程度、工作效率提升等；并采用多种评估方式，如书面考试、实操考核、工作表现评估等，确保评估结果的客观性和准确性，根据评估结果提供反馈和辅导，帮助员工改进和提升数字化技能。

（2）战略人力资源管理动机层

决定数字化战略变革是否成功的一个重要因素是企业员工对于战略的认同和推进战略实施的动机。在数字化战略的支撑下，企业应注重在组织内部普及数字化变革的意义，加强企业战略与组织各职能活动、业务流程的联系，充分调动组织成员的积极性并激发其参与变革的动机，具体可从以下几个方面展开：

第一，深化思想认同。企业应加强员工对数字化转型的思想认同，组织和开展有关的座谈会、交流会等活动，加强员工对数字化战略的理解，明确数字化转型对企业和个人发展的重要性。通过分享数字化转型成功案例，让员工看到数字化转型带来的实际收益，如提高生产效率、简化工作流程等，同时，鼓励员工参与数字化战略制定和数字化建设的讨论，提出自己的见解和建议，增强他们的归属感和责任感。第二，拓宽员工成长通道。企业应将员工的职业发展规划与数字化战略目标相结合，为员工提供明确的晋升通道和多样化职业发展路径，如对一线员工、管理和科研岗位人员实行技能职称和职能资格认定，一线员工给予中级工、高级技工、技师和首席技师等级别认定，对管理和科研岗位人员实施双通道晋升，按照评定职称不同可享受不同等级的技能津贴和职称津贴，在提升员工数字化技能的同时激发其提升自身数字化技能的动机、投入数字化转型的积极性。第三，制定激励性的绩效考核体系。企业应将数字化战略目标融入到员工的岗位职责和绩效考核中，使员工认识到数字化转型与自身利益的紧密联系。如将数字化战略目标拆分为可量化的绩效考核指标，并将考核指标依次向管理人员、厂长、班组长和一线员工等各个层级进行分解，同时，建立个人绩效指标库，调动员工参与数字化转型工作的积极性。第四，建立数字化转型成果共享机制。企业应建立与数字化转型成果相挂钩的激励机制，设计与数字化转型成果直接相关的薪酬体系，如绩效奖金、项目提成等，并额外享受带薪休假、年终慰问和专用停车位等特殊福利，用于奖励在数字化转型中做出突出贡献的员工，同时，给予员工在数字化转型中的认可和鼓励，如颁发荣誉证书、公开表彰等。

（3）战略人力资源管理机会层

员工是数字化转型的重要主体，数字化转型依托于各层级员工的广泛与深入参与。在数字化战略的支撑下，企业应为员工提供更多参与机会，以充分发挥员工的主观能动性，促进数字技术与组织运营管理的融合，推进数字化战略的有效落实。具体可从以下几个方面展开：

第一，设立数字化创新项目。企业可设立多样化的数字化创新项目，如管理方法改进、工艺改进改造、生产流程优化等，鼓励员工提交创新方案，并参与项目的研发和实施，同时，企业应提供必要的资源支持，如技术指导、资金支持等，确保项目顺利推进。第二，建立数字化创新平台。企业可在组织内部创建数字化创新平台，让员工可以分享数字化经验、提出创新想法、讨论技术难题，促进员工之间的交流和合作，通过数字化平台让员工广泛参与到数字化战略推进中。第三，丰富数字化参与机制。企业可以定期举办数字化相关的竞赛活动，如数字化知识理论课程开发、数字化技能竞赛、数字化创新大赛等，并对

获奖员工给予荣誉证书和奖金等奖励，为员工提供多样化的参与机制。第四，提供数字化实践机会。企业应鼓励员工将数字化技能应用到实际工作中，如使用数据分析工具优化工作流程、利用自动化工具提高工作效率等，同时，提供实践指导和技术支持，帮助员工解决实践中的难题。第五，建立员工反馈机制。为了使员工更好参与到数字化战略的落实工作中，企业应设立数字化战略落实的反馈机制，鼓励员工提出对数字化战略的看法和建议，认真听取员工的反馈意见，及时调整和优化数字化战略，确保战略的有效实施。第六，营造数字化文化氛围。为了使员工更好地参与到数字化转型中，企业应倡导开放、创新、协作的数字化文化氛围，鼓励员工分享知识和经验，如举办数字化主题的活动或沙龙，让员工在轻松的氛围中交流和学习。

5.3 主动应对技术不确定性

技术的不确定性使企业的数字化转型所面临的环境更加复杂多变，这种不确定性来源于技术更新迭代的速度过快以及技术变化的不稳定性和不可预测性。为了减少技术环境变化给数字化转型带来的冲击，企业应着重关注技术环境的变化趋势，警惕技术环境的波动可能带来的风险并灵活采取应对措施。一方面，根据环境的变化积极调整自身的数字化战略。当面临较高技术不确定环境时，企业应审视目前的技术、知识和资源是否满足数字化转型的需要，及时利用数字化战略来提升自身的数字化技术水平，如加速大数据、人工智能和移动互联等多种数字技术的引入，更新组织的数字化知识和资源，通过数字化系统和智能设备的集成来提升生产和管理效率；同时利用数字化战略来拓宽自身的数字化应用范围，如利用平台生态技术集成和搭建数字化平台，促进数字技术在企业生产、管理和创新等多方面的应用。另一方面，把握并充分利用新技术带来的发展机遇。在数字经济浪潮持续发展的背景下，新一代数字技术也逐渐渗透到社会经济活动的各方面，企业应关注技术环境的变化，不断学习和引进多种数字技术，利用数字技术推动生产和管理模式的变革，提升自身的运营效率，并充分发挥数字技术在生产、管理和运营等多领域的创新应用，为企业数字化转型营造良好的环境。

5.4 本章小结

数字化转型是一个长期和复杂的过程，企业需要制定清晰的数字化战略作为指导，而在数字化战略推进的过程中，战略人力资源管理发挥着重要的作用，同时，技术环境的动态性和不可预测性加剧了数字化转型所面临的风险和挑战，企业应考虑技术不确定性对数字化战略以及数字化转型的影响。因此，为了更好推进数字化转型，首先，企业应有效进

行数字化战略部署，通过数字化战略部署来加快多种数字技术的引入和应用，提升企业整体的数字化技术水平和数字化应用范围。其次，以战略人力资源管理推进数字化战略的落地，通过战略人力资源管理能力层提高员工的数字化技能、通过战略人力资源管理动机层激发员工推动数字化战略的积极性、通过战略人力资源管理机会层为员工提供更多机会来推动数字化战略的落地，从而促进企业数字化转型。最后，企业应主动应对技术不确定性，根据技术环境的变化及时进行战略调整，并充分把握数字化带来的发展机遇，打造自身的竞争优势，为企业数字化转型营造良好的环境。

第六章 结论与展望

6.1 研究结论

数字经济时代，数字化转型是企业重获发展活力、打造竞争优势的必然选择，通过整理与查阅文献发现，数字化转型是近几年学术讨论的热点话题，而现实中数字化转型成功的实践并不多，有学者梳理了数字化转型及中国管理研究与实践的创新发展（陈其齐等, 2021）[120]，探索了企业应如何在数字经济管理实践中实现突破与创新，并从多角度阐释了管理学研究对企业数字化转型的探索和启示。本研究深入探讨了技术不确定环境下数字化战略如何影响企业数字化转型，以及战略人力资源管理在其中发挥着怎样的作用，首先通过对大量国内外相关研究的回顾和梳理，提出本研究的理论模型和研究假设；然后通过发放和回收问卷、分析数据的方式开展模型实证检验，分析数字化战略对数字化转型的作用路径以及战略人力资源管理在其中发挥的中介作用，同时考虑技术不确定性在数字化战略对数字化转型影响中的调节作用；最后结合理论分析与实证结果，为企业数字化转型的实践提出具体策略。本研究所得结论如下：

（1）数字化战略能够显著推进企业数字化转型

基于数字化转型的目标和需求，数字化战略为企业各阶段的任务和重点提供清晰的指导和规划，如数字化知识和技术的引入和部署、实施数字化变革的动力以及落实数字化战略的保障等，从而加速数字技术与组织的深度融合，推动企业数字化转型。

一方面，数字化战略促进企业数字化技术水平的提高，提升数字化转型的深度。通过数字化战略部署，企业积极引入和利用多种数字技术，并将数字技术与企业生产、研发、销售和管理等各功能模块相融合，加速多种数字技术在企业生产经营活动中的嵌入，提升企业整体的管理效率。如利用大数据、云计算、人工智能等多种数字技术进行标准化管理，借助 MES 等数字化制造执行系统进行全生命周期的动态监视和控制，基于 SCADA 系统的数据采集与反馈制定精细化的评价和考核体系等，促进企业数字化技术水平的提升。另一方面，数字化战略促进企业数字化应用范围的扩大，拓宽企业数字化转型的广度。在数字化战略的支撑下，企业充分整合和利用 ERP、MES、PDM、SRM 等数字化系统和智能设备，并自主创新与研发数字化管理平台，逐步完善自身的数字化设施建设；利用大数据、物联网等数字技术实现生产、管理的数字化和标准化，促进产品生产、服务和业务流程的数字化变革；通过数字技术建立与客户、市场的深度联系，为用户提供智能化和个性化的产品和服务，进一步实现商业模式的更新。

（2）战略人力资源管理在数字化战略与数字化转型之间起中介作用

数字化战略的落实很大程度上取决于是否有完善和支持组织战略目标实现的人力资源管理系统，通过将数字化战略与人力资源管理实践中各项职能活动相互协调和配合，可以帮助企业将数字化转型的战略目标落实到具体的职能岗位中，从上到下推动战略的实施和落地，最终实现企业数字化转型。

第一，数字化战略通过战略人力资源管理能力层来提升员工的数字化知识和技能，进而促进企业整体数字化技术的提升和数字化应用范围的扩大。数字化战略加速企业的信息化管理与智能化制造，企业通过引入信息化管理平台与自动化生产设备进行数字化设施建设，这要求员工具备相应的数字化知识和技能，战略人力资源管理可以有效提升员工的数字化素养和技能，因此，数字化战略驱动了战略人力资源管理能力层的构建。基于战略人力资源管理能力层，企业实施有针对性的技能培训和开发来提升员工的数字化知识和数字化技能水平，员工利用数字技术和应用智能系统的能力提升，也有利于企业构建数字化平台与基础设施，企业的管理效率得到提升，数字化设施进一步完善。第二，数字化战略通过战略人力资源管理动机层充分调动员工推进战略实施的积极性，进而提升企业整体的数字化技术水平和数字化应用范围。员工是战略实施主体和关键动力，数字化战略的推进需要员工的积极参与，因此数字化战略驱动了战略人力资源管理动机层的构建。基于战略人力资源管理层，企业制定激励性的薪酬和绩效考核体系来充分激发员工投入数字化转型工作的积极性，员工的积极参与促进企业多种数字技术的采用，在员工与数字化系统及机器设备的有效协同下，企业的生产和管理模式也得到不断优化。第三，数字化战略通过战略人力资源管理机会层为员工提供更多机会充分发挥自身的数字化技能和潜力，从而推动数字化战略的落实，提升企业整体的数字化技术水平和数字化应用范围。员工的广泛参与是推动战略落实的保障，数字化战略的落实需要以各层级和业务部门的员工授权和参与为前提，因此数字化驱动了战略人力资源管理机会层的构建。基于战略人力资源机会层，组织员工授权和参与来充分发挥员工的主观能动性和数字化技能，提升企业利用多种数字技术进行创新的能力，促进了数字技术在不同创新过程中的应用。

（3）技术不确定性正向调节数字化战略与数字化转型之间的关系

数字经济时代，技术的快速更新与迭代使企业面临的生存环境更加复杂多变，企业的数字化转型活动很大程度上会受到市场先进技术的冲击，这迫使企业重新审视当前的战略是否满足未来发展的需要，并利用数字化战略的规划和部署重新建立自身的竞争优势，技术不确定性在数字化战略对企业数字化转型的作用关系中具有正向调节作用。

一方面，技术不确定性程度越高，企业越倾向于利用数字化战略来提升自身的数字化技术水平。数字化战略影响着企业数字技术的更新、资源的分配和利用方式，在高技术不确定环境下，企业的数字化知识和技术难以有效地与现阶段的发展相匹配，这促使企业利用数字化战略加快大数据、物联网等多种数字技术的引入和采用，在构建自身数字化竞争优势的同时，充分发挥数字技术在提升企业生产和管理效率方面的潜力。因此，数字化战略提升企业数字化技术水平的作用越强。另一方面，技术不确定性程度越高，企业越倾向于利用数字化战略来拓宽自身的数字化应用范围。技术的快速迭代与不稳定性使企业面临的市场环境、技术发展趋势更加复杂，企业迫切需要充分发挥自身的技术优势来降低技术不确定环境所带来的风险，数字化战略能够为企业数字化变革和战略部署提供清晰的指导和规划。高技术不确定环境下，企业很难对外部市场及技术走向进行把握，这迫使企业利用数字化战略来加强数字技术在企业不同业务流程和创新活动中的应用，以增强自身面对复杂环境的能力。因此，数字化战略拓宽企业数字化应用范围的作用越强。

6.2 理论贡献

（1）揭示了数字化战略对企业数字化转型的作用机制

现有对数字化转型驱动因素的研究主要包括数字技术的影响、资源和能力、组织自身因素等，缺少从战略的角度考虑如何通过数字化战略的制定和实施来推动企业的数字化转型，虽然有研究强调数字化战略对企业数字化转型具有重要作用，但对于数字化战略如何影响数字化转型以及其中的作用机制是怎样的尚未给出具体的解释。本文深入分析得到数字化战略影响企业数字化转型的具体路径，在此基础上构建理论模型并进行实证检验，进一步明确了数字化战略对企业数字化转型的作用机制。

（2）阐明技术不确定性对数字化转型的重要影响

数字技术是企业数字化转型的重要驱动力，学者们也从不同角度讨论了数字技术促进企业数字化转型的具体路径和机制，但忽视了技术不确定环境对企业数字化转型的影响。在信息革命突飞猛进的数字经济背景下，数字技术呈现出更多的复杂性和不可预测性，这意味着企业所面临的技术环境更加复杂和多变，企业的数字化转型也不可避免地受到技术环境的影响。本文将技术不确定环境作为影响企业数字化转型的重要影响因素，并深入探讨其对数字化转型的影响机制，为企业数字化转型的影响因素研究提供新的视角。

（3）明确了战略人力资源管理推动企业实现数字化转型的具体路径

数字技术改变了企业的产品服务、组织结构和运营模式，但现有研究大多聚焦于数字技术如何改善生产流程、实现敏捷制造、重塑商业模式、促进技术创新等，而忽略了员工

在数字化转型中所担任的重要角色。本文基于已往研究与现实背景，强调组织中的“人”对推动数字化转型的重要作用，重点关注如何通过战略人力资源管理实践来发挥员工在数字化转型中的积极作用。基于AMO理论，本文认为员工的数字化知识和技能、投入数字化转型工作的动机以及广泛参与数字化转型的机会有利于推动企业数字化转型，并提出通过战略人力资源管理能力层、战略人力资源管理动机层和战略人力资源管理机会层三方面充分发挥员工在数字化转型中的重要作用，在一定程度上也拓宽了AMO理论的应用范围。

6.3 研究局限与展望

本研究主要探讨了数字化战略对企业数字化转型的影响机制和边界条件，并重点分析战略人力资源管理的中介作用，认为战略人力资源管理可以从能力、动机和机会三个方面来推动数字化战略的实施和落地。本研究通过对已往研究的回顾和梳理，提出理论模型和研究假设，利用实证检验的方法对理论模型和研究假设进行验证分析，并基于此为企业数字化转型的实践提供具体的策略。尽管所得结论对于数字化转型的研究有一定的贡献，但未来仍需要在以下方面进行补充和完善：

（1）行业异质性的考虑。由于不同行业数字化转型的侧重点和阶段水平不同，对于数字化转型的衡量可能存在差异，如信息技术行业由于自身的先天技术优势，其数字化转型的进程较快，其数字化技术水平和数字化应用范围相对较高；而对于传统制造业来说，由于资产的特殊性，企业数字化设施更新的时限较长，其数字化技术水平和应用范围受到一定程度的限制。因此，未来对数字化转型的研究应考虑行业的异质性，以更好地探究不同行业数字化转型的影响因素以及战略侧重点的不同。

（2）测量量表的优化。本文采用的战略人力资源管理量表是在综合借鉴国内外学者成熟量表的基础上构建的，然而，数字经济时代的战略人力资源管理也在不断更新和优化，本文尽可能考虑了数字化背景下战略人力资源管理活动中所涉及的主要方面，但是一个有效和可靠的测量工具需要持续地改进和完善，未来应就数字化背景下战略人力资源管理量表的开发进行探索。

参考文献

[1] 周鹏, 王卓, 谭常春, 等. 数字技术创新的价值——基于并购视角和机器学习方法的分析[J/OL]. 中国工业经济, 2024, (02): 137-154[2024-04-15].

[2] 赵亚普, 成诗雨, 刘德鹏, 等. 认知灵活性、数字领导力与企业数字化转型[J/OL]. 科学学研究, 1-19[2024-04-15].

[3] 俞立平, 张矿伟, 吴功兴. 数字化转型对企业创新的作用机制研究: 基于技术创新与管理创新的视角[J]. 中国软科学, 2024, (01): 24-35.

[4] AlNuaimi B K, Singh S K, Ren S, et al. Mastering digital transformation: The nexus between leadership, agility, and digital strategy[J]. Journal of Business Research, 2022, 145: 636-648.

[5] 李嫄, 王佳怡, 王雪莲, 等. 科技新创企业的数字化战略认知图式及其对战略行动的驱动路径研究[J/OL]. 财会通讯, 2024, (08): 1-9[2024-04-15].

[6] Porfírio J A, Carrilho T, Felício J A, et al. Leadership characteristics and digital transformation[J]. Journal of Business Research, 2021, 124: 610-619.

[7] 赵晴晴, 李思琦. 传统企业数字化转型中的战略与组织协同机制——基于战略一致性模型的案例研究[J]. 管理学刊, 2023, 36(02): 61-79.

[8] 武常岐, 张昆贤, 周欣雨, 等. 数字化转型、竞争战略选择与企业高质量发展——基于机器学习与文本分析的证据[J]. 经济管理, 2022, 44(04): 5-22.

[9] 朱斌, 张佳良, 范雪灵, 等. 匹配观视角下的战略人力资源管理模式——碧桂园集团人力资源管理之道解析[J]. 管理学报, 2020, 17(06): 791-801.

[10] 朱秀梅, 林晓玥. 企业数字化转型: 研究脉络梳理与整合框架构建[J]. 研究与发展管理, 2022, 34(04): 141-155.

[11] 张樨樨, 郝兴霖. 组态视域下员工数字化转型抗拒的诱发与缓释[J]. 科学学研究, 2023, 41(11): 2050-2061.

[12] 涂艳, 蒿坡, 龙立荣. 工作替代还是工作转型？技术型工作不安全感的内涵、影响后果及来源[J]. 心理科学进展, 2023, 31(08): 1359-1373.

[13] 尚航标, 杨学磊, 李卫宁. 战略人力资源管理策略如何影响组织惯例更新——基于员工情感反应视角的解释[J]. 管理世界, 2022, 38(03): 162-182.

[14] Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(02): 118-144.

[15] 张媛, 孙新波, 钱雨. 传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[J]. 经济管理, 2022, 44(04): 116-133.

[16] Singh A, Hess T. How chief digital officers promote the digital transformation of their companies[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(01):1-17.

[17] 阳镇, 陈劲, 商慧辰. 何种经历推动数字化: 高管学术经历与企业数字化转型[J]. 经济问题, 2022, (10): 1-11.

[18] 卢宝周, 尹振涛, 张妍. 传统企业数字化转型过程与机制探索性研究[J]. 科研管理, 2022, 43(04): 83-93.

[19] 李树文, 罗瑾琏, 梁阜. 战略人力资源管理对产品创新影响的组态效应[J]. 科研管理, 2022, 43(09): 185-193.

[20] Ansoff H I. Corporate management[M]. New York: McGraw-Hill, 1965:15-33.

[21] Rumelt R P. Strategy, structure, and economic performance[J]. Journal of Behavioral Economics, 1975, 4(01): 187-189.

[22] Van de Ven A H, Poole M S. Explaining development and change in organizations[J]. Academy of Management Review, 1995, 20(03): 510-540.

[23] 焦豪. 双碳目标下国有企业数字化战略变革的模式、路径及保障机制研究[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2022, 37(03): 10-22.

[24] 戚聿东, 杜博, 温馨. 国有企业数字化战略变革:使命嵌入与模式选择——基于3家中央企业数字化典型实践的案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 137-158+10.

[25] 邓新明, 刘禹, 龙贤义, 等. 管理者认知视角的环境动态性与组织战略变革关系研究[J]. 南开管理评论, 2021, 24(01): 62-73+88-90.

[26] 陈爽英, 傅锋, 李启月. “个体-组织”情境嵌套下CEO互联网行业经历与平台企业战略变革[J]. 管理学报, 2020, 17(10): 1461-1469.

[27] 高中华. 平台化转型中员工主动变革行为激发机制研究——战略共识的调节作用[J]. 经济管理, 2023, 45(08): 106-122.

[28] Youndt M A, Snell S A, Dean Jr J W, et al. Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(04): 836-866.

[29] Blumberg M, Pringle C D. The missing opportunity in organizational research: Some implications for a theory of work performance [J]. Academy of Management Review, 1982, 7(04): 560-569.

[30] Appelbaum E, Bailey T, Berg P, et al. Manufacturing advantage: Why high-performance work systems pay off [J]. The Academy of Management Review, 2001, 26(03): 459-462.

[31] 吴育辉, 张欢, 于小偶. 机会之地: 社会流动性与企业生产效率[J]. 管理世界, 2021, 37(12): 74-93.

[32] 尹奎, 赵景, 侯楠, 等. 员工授权期望与领导授权行为一致性的影响效应: 基于关系认同理论[J]. 管理工程学报, 2022, 36(05): 75-85.

[33] 马苓, 刘硕, 赵曙明, 等. 多因素联动效应对知识型员工主动变革行为的驱动机制研究——基于AMO理论的定性比较分析[J]. 管理评论, 2023, 35(06): 205-216.

[34] Gobble M A M. Digital strategy and digital transformation[J]. Research-Technology Management, 2018, 61(05): 66-71.

[35] 崔淼, 周晓雪. 在位企业的能力构建与数字化战略更新: 一项质性元分析[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(01): 39-52.

[36] 赵洪瑞, 李克文, 王芬芬. 商业银行战略转型的理论、路径与实证研究[J]. 金融监管研究, 2019, (05): 47-69.

[37] Bharadwaj A, El Sawy O A, Pavlou P A, et al. Digital business strategy: Toward a next generation of insights[J]. MIS Quarterly, 2013: 471-482.

[38] 王娟茹, 任轩华, 刘欣妍. 数字化战略导向对组织韧性的影响研究[J/OL]. 软科学, 1-10[2024-04-15].

[39] Sebastian I M, Ross J W, Beath C, et al. How big old companies navigate digital transformation[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(03): 197-213.

[40] 宋竞,王雯莉, 黄缘缘. 绩效反馈对双元数字化战略选择的影响[J]. 学术交流, 2024(03): 92-111.

[41] Harney B, Fu N, Freeney Y. Balancing tensions: Buffering the impact of organisational restructuring and downsizing on employee well-being[J]. Human Resource Management Journal, 2018, 28(02): 235-254.

[42] Wright P M, Snell S A. Toward a unifying framework for exploring fit and flexibility in strategic human resource management[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(04): 756-772.

[43] Colbert, B. A.The complex resourced view: Implications for theory and practice in strategic human resource management. Academy of Management Review, 2004, 29(03): 341-358.

[44] Gerges-Yammine R, Ter Wal A L J. Firm exit from open multiparty alliances: The role of social influence, uncertainty, and interfirm imitation in collective technology development[J]. Research Policy, 2023, 52(04): 1-22.

[45] Beane M. Resourcing a technological portfolio: How fairtown hospital preserved results while degrading its older surgical robot[J]. Administrative Science Quarterly, 2023, 68(03): 691-733.

[46] Luiz T T, Beuren I M. Does environmental uncertainty drive the use of management control systems and innovation?[J]. Business Process Management Journal, 2023, 29(03): 671-689.

[47] 吴晓波, 许宏啟, 杜朕安, 等. 感知的环境不确定性对企业商业模式创新的影响研究: 高管连带的调节作用[J]. 管理工程学报, 2019, 33(04): 216-225.

[48] 孙磊华, 何海燕, 常晓涵, 等. 技术环境不确定性对企业创新的影响机理——基于实物期权理论框架的实证研究[J/OL]. 软科学, 1-9[2024-04-15].

[49] 吴江, 陈婷, 龚艺巍, 等. 企业数字化转型理论框架和研究展望[J].管理学报, 2021, 18(12): 1871-1880.

[50] Baiyere A, Salmela H, Tapanainen T. Digital transformation and the new logics of business process management[J]. European Journal of Information Systems, 2020, 29(03): 238-259.

[51] Liu D Y， Chen S W， Chou T C. Resource fit in digital transformation[J]. Management Decision, 2011, 49(10): 1728-1742.

[52] Nasiri M, Ukko J, Saunila M, et al. Managing the digital supply chain: The role of smart technologies[J]. Technovation, 2020, 96: 1-6.

[53] Soluk J, Kammerlander N. Digital transformation in family-owned mittelstand firms: A dynamic capabilities perspective[J]. European Journal of Information Systems, 2021, 30(06): 676-711.

[54] Ebert C, Duarte C H C. Digital transformation[J]. IEEE Softw, 2018, 35(04): 16-21.

[55] 钱晶晶, 何筠. 传统企业动态能力构建与数字化转型的机理研究[J]. 中国软科学, 2021, (06): 135-143.

[56] Hess T, Matt C, Benlian A, et al. Options for formulating a digital transformation strategy[J]. MIS Quarterly Executive, 2016, 15(02): 123-139.

[57] 姚小涛, 亓晖, 刘琳琳, 等. 企业数字化转型: 再认识与再出发[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(03): 1-9.

[58] Fitzgerald M, Kruschwitz N, Bonnet D, et al. Embracing digital technology: A new strategic imperative[J]. MIT Sloan Management Review, 2014, 55(02): 1-12.

[59] Thomas H, Christian M, Ale xander B, et al. Options for formulating a digital transformation strategy[J].MIS Quarterly Executive,2016, 15(02): 123-139.

[60] 吕铁. 传统产业数字化转型的趋向与路径[J]. 人民论坛·学术前沿, 2019, (18): 13-19.

[61] Warner K S R, Wäger M. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal[J]. Long Range Planning, 2019, 52(03): 326-349.

[62] 肖静华, 吴小龙, 谢康, 等. 信息技术驱动中国制造转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(03): 161-179+225+11.

[63] 赵宸宇. 数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据[J]. 南开管理评

论, 2021, 24(02): 149-163.

[64] Verhoef P C, Broekhuizen T, Bart Y, et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.

[65] 吕铁, 李冉. 制造企业数字化转型: 数据要素赋能传统要素的视角[J]. 学习与探索, 2022, (09): 108-117.

[66] 焦豪, 杨季枫, 王培暖, 等. 数据驱动的企业动态能力作用机制研究——基于数据全生命周期管理的数字化转型过程分析[J]. 中国工业经济, 2021, (11): 174-192.

[67] Matarazzo M, Penco L, Profumo G, et al. Digital transformation and customer value creation in made in Italy SMEs: A dynamic capabilities perspective[J]. Journal of Business Research, 2021, 123: 642-656.

[68] 王晔, 陈洋, 崔箫. 求变还是求稳: 动态能力对企业数字化转型的影响机制研究[J]. 东岳论丛, 2022, 43(08): 88-96.

[69] 马鸿佳, 王亚婧, 苏中锋. 数字化转型背景下中小制造企业如何编排资源利用数字机会？——基于资源编排理论的fsQCA研究[J/OL]. 南开管理评论, 1-18[2024-04-15].

[70] 毛聚, 李杰, 张博文. CEO复合职能背景与企业数字化转型[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2022, 42(09): 37-58.

[71] 刘冀徽, 田青, 吴非. 董事长研发背景与企业数字化转型——来自中国上市企业年报文本大数据识别的经验证据[J]. 技术经济, 2022, 41(08): 60-69.

[72] 黎伟, 许桂华, 任晓怡. 企业金融化与数字技术应用: 促进还是抑制?[J]. 经济体制改革, 2021, (06): 142-147.

[73] 虞义华, 赵奇锋, 鞠晓生. 发明家高管与企业创新[J]. 中国工业经济, 2018, (03): 136-154.

[74] Francis B, Hasan I, Wu Q. Professors in the boardroom and their impact on corporate governance and firm performance[J]. Financial Management, 2015, 44(03): 547-581.

[75] 武立东, 李思嘉, 王晗, 等. 基于“公司治理-组织能力”组态模型的制造业企业数字化转型进阶机制研究[J/OL]. 南开管理评论, 1-27[2024-04-15].

[76] 王玉, 张占斌. 传统企业数字化、组织韧性与市场竞争力——基于236家企业调查数据[J]. 华东经济管理, 2022, 36(07): 98-106.

[77] Jiang K, Lepak D P, Hu J, et al. How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(06): 1264-1294.

[78] Andreeva T, Sergeeva A. The more the better… or is it? The contradictory effects of HR practices on knowledge-sharing motivation and behavior[J]. Human Resource Management

Journal, 2016, 26(02): 151-171.

[79] Delaney J T, Huselid M A. The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance[J]. Academy of Management Journal, 1996, 39(04): 949-969.

[80] Guerci M, Radaelli G, Siletti E, et al. The impact of human resource management practices and corporate sustainability on organizational ethical climates: An employee perspective[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 126(02): 325-342.

[81] 葛元骎, 李树文, 张显春. 科创企业战略人力资源管理与外部环境对创新的组态影响[J]. 软科学, 2021, 35(02): 73-78.

[82] Tay L C, Tan F Y, Yahya K K. The power of ability-motivation-opportunity enhancing human resource management practices on organizational ethical climate[J]. International Journal of Business and Society, 2017, 18(03): 547-562.

[83] Proksch D, Rosin A F, Stubner S, et al. The influence of a digital strategy on the digitalization of new ventures: The mediating effect of digital capabilities and a digital culture[J]. Journal of Small Business Management, 2021: 1-29.

[84] Correani A, De Massis A, Frattini F, et al. Implementing a digital strategy: Learning from the experience of three digital transformation projects[J]. California Management Review, 2020, 62(04): 37-56.

[85] Frishammar J, Cenamor J, Cavalli-Björkman H, et al. Digital strategies for two-sided markets: A case study of shopping malls[J]. Decision Support Systems, 2018, 108: 34-44.

[86] 胡媛媛, 陈守明, 仇方君. 企业数字化战略导向、市场竞争力与组织韧性[J]. 中国软科学, 2021, (S1): 214-225.

[87] 陈国权, 王婧懿, 林燕玲. 组织数字化转型的过程模型及企业案例研究[J]. 管理评论, 2021, 33(11): 28-42.

[88] Solberg E, Traavik L E M, Wong S I. Digital mindsets: Recognizing and leveraging individual beliefs for digital transformation[J]. California Management Review, 2020, 62(04): 105-124.

[89] Cai W, Khapova S, Bossink B, et al. Optimizing employee creativity in the digital era: Uncovering the interactional effects of abilities, motivations, and opportunities[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(03): 1-19.

[90] 李晓翔, 孔梦情. 数字化转型对企业创新的影响——基于组织韧性和环境不确定性视角[J]. 大连海事大学学报(社会科学版), 2023, 22(06): 43-54.

[91] 周晓雪, 崔淼. 应对外部环境挑战的企业数字韧性塑造机理研究: 基于数字化战略更新的视角[J/OL]. 南开管理评论, 1-24[2024-04-15].

[92] 陈剑, 黄朔, 刘运辉. 从赋能到使能——数字化环境下的企业运营管理[J]. 管理世界, 2020, 36(02): 117-128+222.

[93] 孙新波, 李祎祯, 张明超. 智能制造企业数字化赋能供应链敏捷性实现机理的案例研究[J]. 管理学报, 2023, 20 (08): 1116-1127.

[94] 陈怀超, 刘柏君, 梁晨, 等. 数字化转型、失败学习与制度资本对企业数字化创新影响的组态研究[J/OL]. 科技进步与对策, 1-9[2024-05-25].

[95] 李宇, 王竣鹤. 学习和忘却、组织韧性与企业数字化能力获取研究[J].科研管理, 2022, 43(06): 74-83.

[96] Dery K, Sebastian I M, Van Der Meulen N. The digital workplace is key to digital innovation[J]. MIS Quarterly Executive, 2017, 16(02): 135-152.

[97] Hanelt A, Bohnsack R, Marz D, et al. A systematic review of the literature on digital transformation: Insights and implications for strategy and organizational change[J]. Journal of Management Studies, 2021, 58(05): 1159-1197.

[98] 陈一华, 张振刚, 黄璐. 制造企业数字赋能商业模式创新的机制与路径[J]. 管理学报, 2021, 18(05): 731-740.

[99] 余菲菲, 王丽婷. 数字技术赋能我国制造企业技术创新路径研究[J]. 科研管理, 2022, 43(04): 11-19.

[100] 刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理:理论框架与未来研究[J]. 管理世界, 2020, 36(07): 198-217+219.

[101] 单宇, 许晖, 周连喜, 等. 数智赋能: 危机情境下组织韧性如何形成?——基于林清轩转危为机的探索性案例研究[J]. 管理世界, 2021, 37(03): 84-104+7.

[102] 程德俊. 不同战略范式下的人力资源管理理论综述与比较[J]. 管理科学, 2004, (06): 81-86.

[103] 李煜华, 廖承军, 向子威. 数字经济背景下制造业服务化转型组态路径研究[J]. 中国科技论坛, 2022, (08): 68-76.

[104] 狄盈馨, 李启佳, 罗福凯. “专精特新”战略能促进企业数字化转型吗？——技术创新能力的中介作用[J/OL]. 研究与发展管理, 1-13[2024-05-23].

[105] 李群, 蔡芙蓉, 张宏如. 制造业员工工匠精神对工作幸福感的作用及其影响因素研究[J]. 管理学报, 2021, 18(06): 864-872.

[106] 钟竞, 彭柯, 罗瑾琏. “大材”何以活用: 公平视角下资质过剩感对员工创新行为的影响研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2021, 42(05): 142-155.

[107] 刘小禹, 余彩婷. 悲欣交集: 数字技术与员工情绪[J/OL]. 外国经济与管理, 1-20[2024-

04-15].

[108] 傅飞强, 查文慧, 周琦玮. 企业数字技术要求与员工创新行为: 悖论理论视角下员工学习张力的中介作用和领导同理心的调节作用[J]. 中国人力资源开发, 2024, 41(03): 69-83.

[109] Blanka C, Krumay B, Rueckel D. The interplay of digital transformation and employee competency: A design science approach[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022, 178: 1-15.

[110] Terawatanavong C, Whitwell G J, Widing R E, et al. Technological turbulence, supplier market orientation, and buyer satisfaction[J]. Journal of Business Research, 2011, 64(08): 911-918.

[111] 汪明月,李颖明,王子彤. 技术和市场双重不确定性下企业绿色技术创新及绩效[J]. 系统管理学报, 2021, 30 (02): 353-362.

[112] 陈子凤, 于贵琪, 贾卫峰, 等. 环境不确定性下企业市场融合前因组态研究[J/OL]. 软科学, 1-11[2024-04-15].

[113] 姚艳虹, 宋绪萍, 陈欢欢. 竞合关系、组织惯例更新与突破式创新——环境不确定性的调节作用[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(24): 1-9.

[114] Li H, Wu Y, Cao D, et al. Organizational mindfulness towards digital transformation as a prerequisite of information processing capability to achieve market agility[J]. Journal of Business Research, 2021, 122: 700-712.

[115] Prieto I M, Pilar Pérez Santana M. Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of firms from Spain[J]. Human Resource Management, 2012, 51(02): 189-211.

[116] 杨震宁, 侯一凡, 李德辉, 等. 中国企业“双循环”中开放式创新网络的平衡效应——基于数字赋能与组织柔性的考察[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 184-205+12.

[117] Lu L Y, Yang C. The R & D and marketing cooperation across new product development stages: An empirical study of Taiwan’s IT industry[J].Industrial Marketing Management, 2004, 33(07): 593-605.

[118] Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(05): 879.

[119] 温忠麟, 黄彬彬, 汤丹丹. 问卷数据建模前传[J]. 心理科学, 2018, 41(01): 204-210.

[120] 陈其齐, 杜义飞, 薛敏. 数字化转型及不确定环境下中国管理研究与实践的创新发展——第11届“中国·实践·管理”论坛评述[J]. 管理学报, 2021, 18(03): 337-342.

致 谢

时光如梭，岁月如歌，三年的研究生时光留下了太多的感慨和回忆。转眼间，这段开始于2021年秋、心之所向的求学之路，不知不觉将结束于2024年夏。在这漫长而又短暂的时光里，我度过了人生中非常珍贵的三年，对未来满怀憧憬的同时又夹杂着些许不舍。一路有雨也有霜，月落无题江南，感恩一直以来陪伴着我的每个人，纵然心中有万般不舍，但仍然充满无限感激，正是因为有你们的陪伴和帮助，我的三年求学生涯充满了更多的美好与留恋。此次告别，是同母校、恩师以及同学挚友的告别，也是同我的学生时代告别。

桃李不言，下自成蹊。感谢我的导师甄美荣老师三年以来的耐心指导和谆谆教诲，从论文的选题到最终的定稿，每个过程都离不开老师悉心的帮助和指导，也正是您总能在我面对问题没有思路时，耐心地指导我突破一个又一个难题，严谨的科研态度、严密的思维逻辑、以及负责任的工作态度使我在学习和生活中获益匪浅。感谢您对我生活中无微不至的关心、学习中孜孜不倦的教导，使异地求学的我感受到许多的真情和温暖。长路漫漫，师恩难忘，感谢学院里的全体老师，感谢老师们一直以来的帮助、包容和理解，祝愿老师们在今后的工作和生活中身体健康,一切顺利。

亲人如光，照亮我的人生路。感谢你们见证并参与我的成长，教会我如何真诚待人、正直勇敢，谢谢你们一直以来默默地陪伴，总是在我沮丧失落的时候，鼓励我、开导我，给予我精神上的支持和心灵上的慰藉。你们是我前进道路上最大的动力和支撑，也正是因为有你们，我才有了战胜一切困难的勇气，不怕在人生的十字路口迷失方向，也谢谢你们，把最美好的东西都给了我，让我站在更高的肩膀上看到了更加精彩的世界、拥有更加蔚蓝和广阔的天空。我最亲爱的家人，你们是我永远可以停靠的港湾，是我最想拥抱的人。

真情无价，包容我所有欢笑和悲伤。感谢在研究生期间认识的可爱朋友们，是你们的真挚关怀和热情陪伴使我们的故事如此精彩；感谢我的同门、师兄师姐以及师妹们，无数次的学术研讨和交流学习使我在求学之路上不断成长和进步；感谢319寝室亲爱的室友们，你们是我三年时光里不可或缺的快乐源泉，生活上的相互关心、学习上的相互鼓励，谢谢你们陪我共度风雨，分享欢笑。

最后，也有几句话想告诉自己，希望在未来，仍对世界充满希望和好奇，满怀期待地去感悟生命、热爱生活。

岁月极美，在于它必然的流逝。长路漫漫，未来可期，感谢一路以来所有的相遇，感谢母校的培养。三年的硕士生涯是珍贵的经验积累，也将是拉开人生新篇章，迎接未来征程的新起点。最后祝愿我们的祖国繁荣昌盛，国泰民安！

在学期间发表的学术论文及其他科研成果

1. 攻读硕士期间发表的学术论文

[1] Empowering employees for digital transformation in manufacturing enterprises: A case study[J]. South African Journal of Business Management, (2024), 55(1): e1-e13. (SSCI 收录, 第二作者, 导师第一作者).

2. 攻读硕士期间参与的科研项目

[1] 教育部人文社科规划项目基金来华留学生在华社会关系模式构建: “基于社会生态系统理论视角”(20YJA840021), 2020-2024, 在研, 参与人。

[2] 镇江市党校联盟课题“数字赋能镇江制造企业全生命周期转型升级的机制与路径研究”(ZJDX22002), 2022-2023, 已结题, 参与人。

3. 攻读硕士期间取得的其他科研成果

[1] 2022年江苏省研究生“双碳”管理学术创新论坛三等奖

附录A 调查问卷

企业数字化转型问卷调查

您好！为了更好地了解和促进企业的数字化转型，特设计此问卷。调查问卷采用匿名方式进行，所得数据仅供研究使用，我们将对您所提供的信息严格保密。烦请您在百忙之中抽空填写，您的参与和支持对我们的研究非常重要，非常感谢您的配合！

一、基本信息

1、您所在的企业规模为（ ）

A.20人及以下　　B.20<人员规模≤100　　C.100<人员规模≤300

D.300<人员规模≤1000　　E.1000以上

2、您所在的行业类型为（ ）

A.制造业　　B.服务业　C.金融行业　D.信息技术行业　E.其他行业

3、您所在的企业所有制形式为（ ）

A.国有企业　　B.非国有企业

4、您所在的企业年龄为（ ）

A.5年以下　　B.5—10年　C.10年以上

二、数字化战略

1、我们公司将数字技术和业务战略相结合，以实现与政府和其他合作伙伴的战略一致性。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

2、我们公司就数字技术在业务战略中的作用建立了共同愿景。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

3、我们共同规划数字技术将如何实现业务战略。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

4、我们会在做出战略决策之前进行协商。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

三、技术不确定性

1、您公司所在的市场上大多数新产品是通过技术突破实现的（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

2、您公司所在的行业内技术变革的速度非常快（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

3、您公司所在的行业内核心产品技术换代速度很快（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

四、战略人力资源管理

1、我们公司在甄选数字化转型所需的人才上付出了很大的努力。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

2、在招聘中，我们公司强调新员工要具备数字化技能的学习能力和成长潜力。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

3、我们公司会对员工进行持续的数字知识和技能的培训（如涉及数字化办公软件应用、智能制造、自动化生产、数字化营销、数据分析处理等知识与技能）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

4、我们公司提供基于数字化系统团队协作的培训（如OA办公系统、ERP系统、Teams协同办公系统，或自己开发的其他系统）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

5、我们公司的员工绩效评估基于数字化系统中的客观数据（如成本节约、任务完成、项目进度、数字化考勤等数据）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

6、我们公司员工的薪酬发放基于数字化系统提供的客观数据（如成本节约、生产相关指标、销售业绩、项目进度、数字化考勤等数据）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

7、我们公司员工能够以浮动薪酬、季度（年终）奖、分红等形式享有公司数字化转型带来的收益（如降低运营成本、提高生产效率、数字化营销、精益管理等带来的收益）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

8、我们公司的薪酬反映了员工在推进数字化转型中的贡献（如数字平台的运营、数字技术的开发等）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

9、我们公司有很好的数字化平台（或数字化系统等）支撑员工完成工作任务（如OA办公系统、SRM供应商管理系统、ERP系统、腾讯会议、飞书办公协作平台等）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

10、我们公司能基于数字化平台（或数字化系统等）为员工提供灵活的岗位轮换和工作设计。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

11、我们公司为员工设计了广泛的含数字化技能的工作。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

12、我们公司能够为员工提供深度的数字化（如：北森打卡系统、outlook 邮箱、OA办公系统、智能设备操作等）工作体验。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

13、我们公司员工能够及时了解公司数字化转型过程中的信息和动态（技术更新、新系统的引入等）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

14、数字化平台使我们公司内部的沟通和交流更加开放和畅通（如：钉钉、腾讯会议、263企业邮箱等）。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

五、数字化转型

1、我们公司大数据技术（如大数据库、数据分析技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

2、我们公司智能化技术（如人工智能、机器学习技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

3、我们公司移动技术（如移动互联、无线通信技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

4、我们公司云计算技术（如云应用、云平台技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

5、我们公司物联网技术（如物联网、网络分布技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

6、我们公司社会交互技术（如在线商务、即时通讯技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

7、我们公司平台生态技术（如生态系统、网络平台技术等）的采纳程度较高。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

8、我们公司应用了大量数字产品或服务。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

9、我们公司应用了支撑数字产品和服务的数字平台。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

10、我们公司的数字基础设施（例如数字技术工具和系统）很完善。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

11、我们公司会自行研发或自主搭建数字产品（服务）、平台与基础设施。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

12、我们公司会外部购买与应用数字产品（服务）、平台与基础设施。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

13、我们公司拥有数字化程度很高的商业模式。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

14、我们公司拥有数字化程度很高的内部管理与运作模式。（ ）

A.非常不同意　B.不同意　C.不确定　D.同意　E.非常同意

附录B 量表

表B1 数字化战略量表

变 量	题 项	来 源
数字化战略	在我的组织中，我们将数字技术和业务战略相结合，以实现与政府和其他合作伙伴的战略一致性	Li et al.（2021）
	在我的组织中，我们就数字技术在业务战略中的作用建立了共同愿景	
	我们共同规划数字技术将如何实现业务战略	
	在我的组织中，我们会在做出战略决策之前进行协商	

表B2 战略人力资源管理量表

变 量	维 度	题 项	来 源
战略人力资源管理	能力	我们公司在甄选数字化转型所需的人才上付出了很大的努力	Prieto et al.（2012）
		在招聘中，我们公司强调新员工要具备数字化技能的学习能力和成长潜力	
		公司会对员工进行持续的数字知识和技能的培训	
		公司提供基于数字化系统团队协作的培训	
		员工绩效评估基于数字化系统中的客观数据	
		员工的薪酬发放基于数字化系统提供的客观数据	
	动机	员工能够以浮动薪酬、季度（年终）奖、分红等形式享有公司数字化转型带来的收益	
		公司的薪酬反映了员工在推进数字化转型中的贡献	
		我们公司有很好的数字化平台（或数字化系统等）支撑员工完成工作任务	
		我们公司能基于数字化平台（或数字化系统等）为员工提供灵活的岗位轮换和工作设计	
	机会	我们公司为员工设计了广泛的含数字化技能的工作	
		公司能够为员工提供深度的数字化工作体验	
		员工能够及时了解公司数字化转型过程中的信息和动态（技术更新、新系统的引入等）	
		数字化平台使我们公司内部的沟通和交流更加开放和畅通	

表B3 数字化转型量表

变 量	维 度	题 项	来 源
数字化转型	数字化技术水平	大数据技术（如大数据库、数据分析技术等）的采纳程度	杨震宁等（2021）
		智能化技术（如人工智能、机器学习技术等）的采纳程度	
		移动技术（如移动互联、无线通信技术等）的采纳程度	
		云计算技术（如云应用、云平台技术等）的采纳程度	
		物联网技术（如物联网、网络分布技术等）的采纳程度	
		社会交互技术（如在线商务、即时通讯技术等）的采纳程度	
		平台生态技术（如生态系统、网络平台技术等）的采纳程度	
	数字化应用范围	本企业应用了大量数字产品服务	
		本企业应用了支撑数字产品的服务的数字平台	
		本企业的数字基础设施（例如数字技术工具和系统）很完善	
		本企业会自行研发或自主搭建数字产品（服务）平台与基础设施	
		本企业会外部购买与应用数字产品（服务）、平台与基础设施	
		本企业拥有数字化程度很高的商业模式	
		本企业拥有数字化程度很高的内部管理与运作模式	

表B4 技术不确定性量表

变 量	题 项	来 源
技术不确定性	市场上大多数新产品是通过技术突破实现的	Lu和Yang（2004）
	行业内技术变革的速度非常快	
	本行业的核心产品技术换代速度很快	